



**UPDF**  
WWW.UPDF.COM

# LANS Y ETHERNET

Redes de Datos I



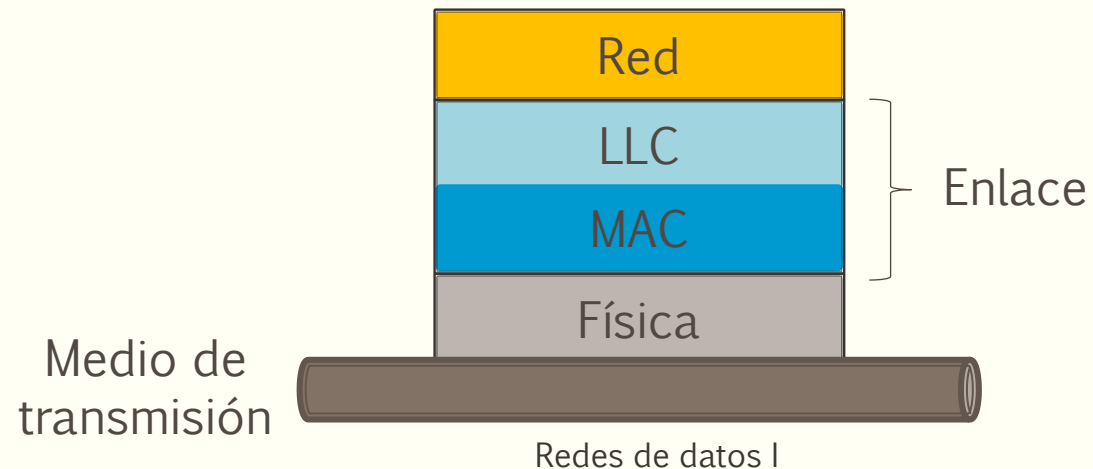
FACULTAD DE INGENIERÍA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

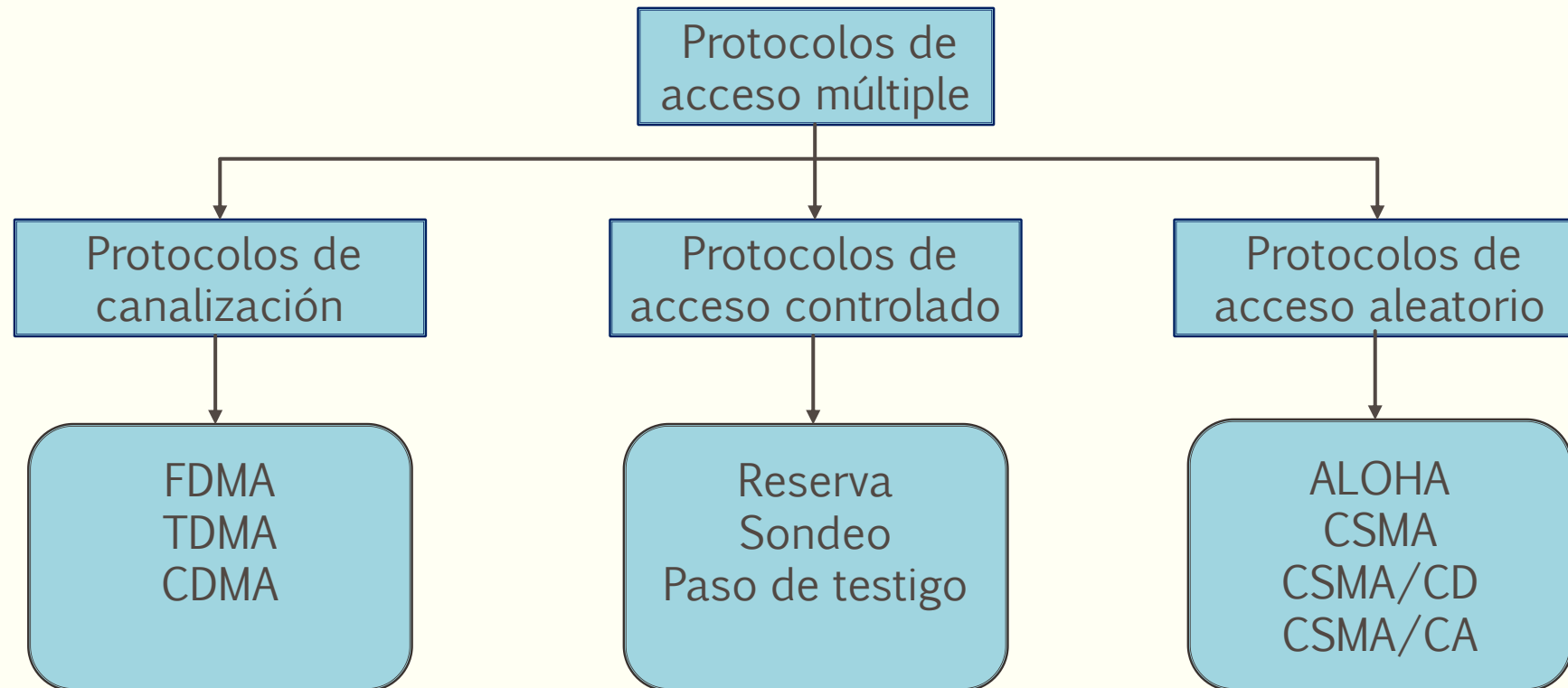
Cuando compartimos un medio de transmisión necesitamos un protocolo para coordinar el acceso al medio.

A la capa de enlace la podemos subdividir en dos capas:

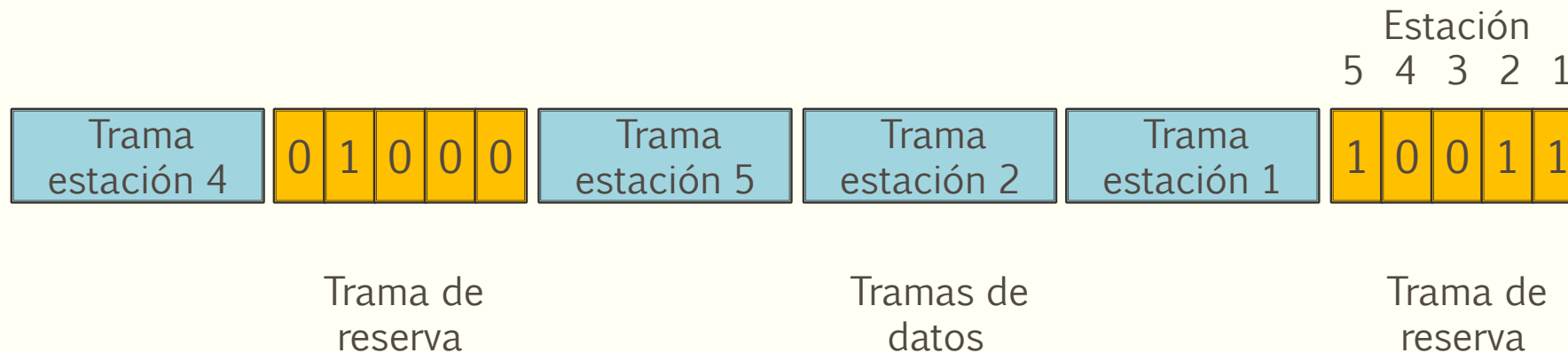
La subcapa MAC (Media Access Control) se encarga de dicha coordinación

La subcapa LLC (Logical Link Control) se encarga del control de flujo, control de errores, y parte del entramado.

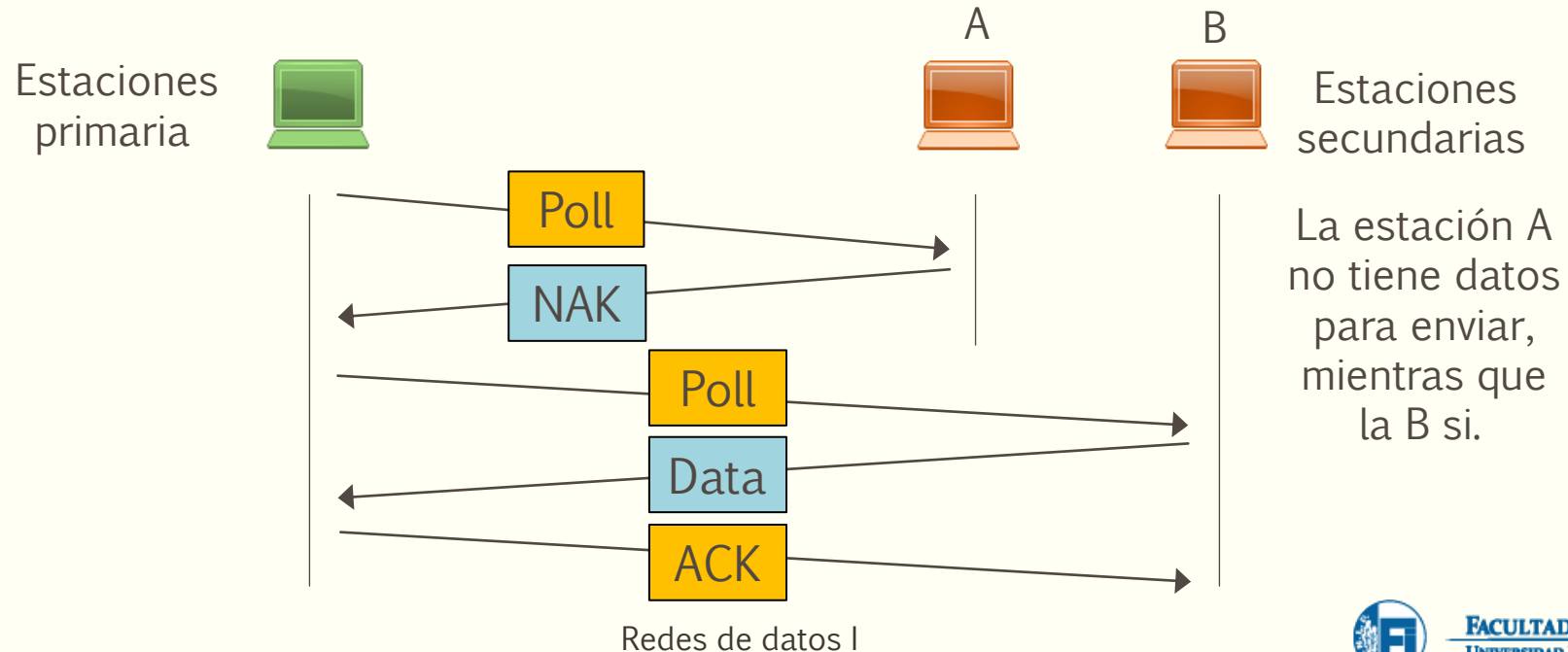




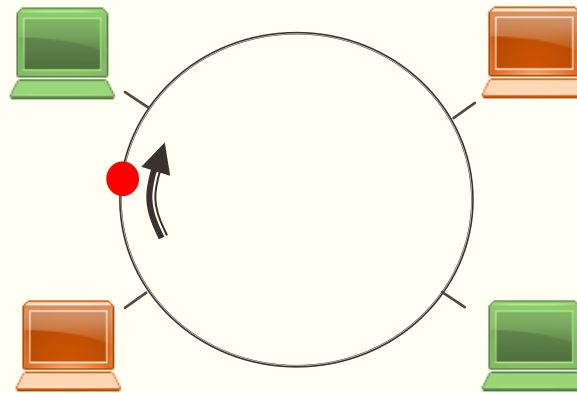
- Reserva:
  - La transmisión se divide en intervalos de tiempos.
  - Cada intervalo contiene una trama de reserva y la/s trama/s de datos.
  - En la trama de reserva hay una mini ranura para cada estación. Cada estación hace uso de la mini ranura para hacer una reserva y procede a enviar la trama de datos dentro del intervalo.



- Sondeo:
  - Se designa una estación primaria (la que controla el enlace) y el resto como secundarias (acatan las instrucciones de la primaria).
  - La estación primaria es la que inicia la sesión. Utiliza las funciones de Select/Poll. Si la estación primaria es la que debe enviar datos, debe alertar a la secundaria

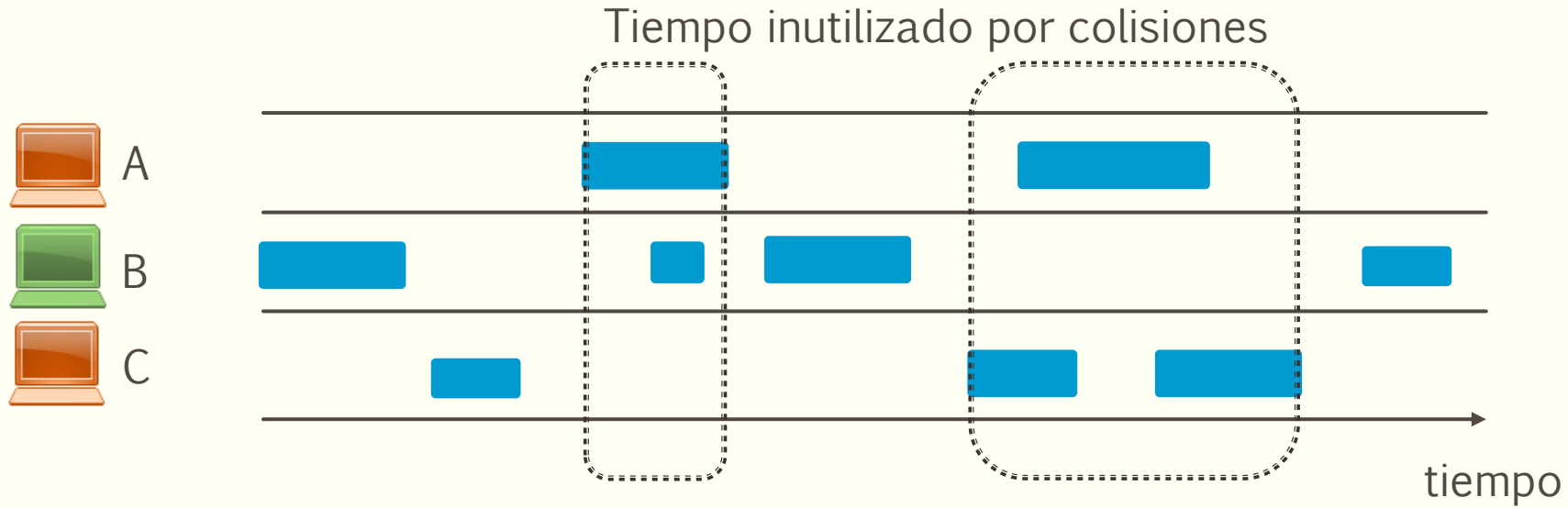


- Paso de testigo:
  - Las estaciones se organizan en un anillo lógico.
  - Hay un paquete especial, el token (testigo) que habilita a una estación a transmitir.
  - El token se va pasando de una a otra por el anillo; debe ser gestionado para evitar que se destruya o se pierda, para gestionar prioridades por estación o tipo de tráfico, y para limitar el tiempo de posesión.





## ■ ALOHAnet



Considerando una distribución de Poisson para el tráfico de red, la utilización del canal es de  $S = G \times e^{-2G}$  (utilización max. = 18%)



## Ejemplos, ALOHA

- Una red basada en ALOHA transmite tramas de 200 bits en un canal compartido de 200 kbps. ¿Cuál es el rendimiento que produce el sistema si se generan 1000 tramas por segundo? ¿Y si fueran 500 tramas por segundo? ¿y 250?

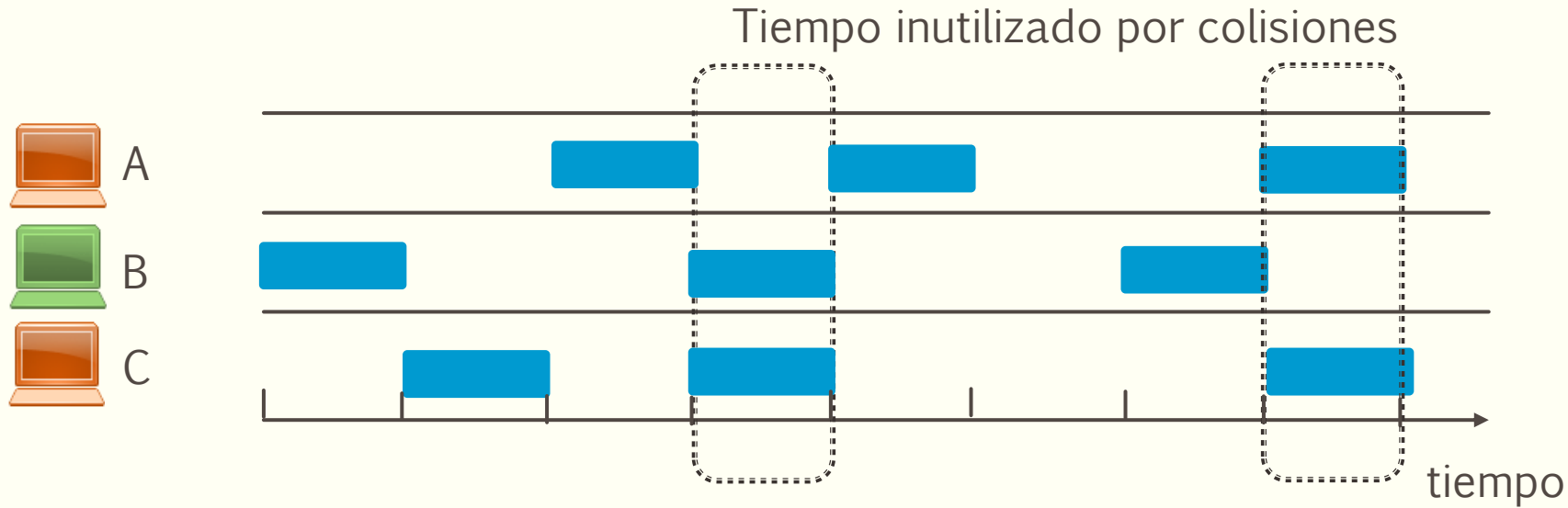
El tiempo de transmisión de una trama es de  $200 \text{ bits} / 200 \text{ kbps} = 1 \text{ ms}$

Si se generan 1000 tramas por segundo, equivale a 1 trama cada 1 ms. Por lo tanto, la carga del sistema es 1. Por lo tanto,  $S = 1 \times e^{-2} = 0,135$  (13,5%)

Si se generan 500 tramas por segundo, equivale a 0,5 tramas cada 1 ms. Por lo tanto, la carga del sistema es 0,5. Por lo tanto,  $S = 0,5 \times e^{-1} = 0,18$  (18%)

Si se generan 250 tramas por segundo, equivale a 0,25 tramas cada 1 ms. Por lo tanto, la carga del sistema es 0,25. Por lo tanto,  $S = 0,25 \times e^{-0,5} = 0,151$  (15,1%)

- 1972: ALOHAnet ranurado



Cada trama puede transmitir en intervalos de tiempo prefijados. La longitud de las tramas debe ser fija.  
La utilización del canal es de  $S = G \times e^{-G}$   
(utilización max. = 37%)



Larry Roberts

## Ejemplos, ALOHA (continuación)

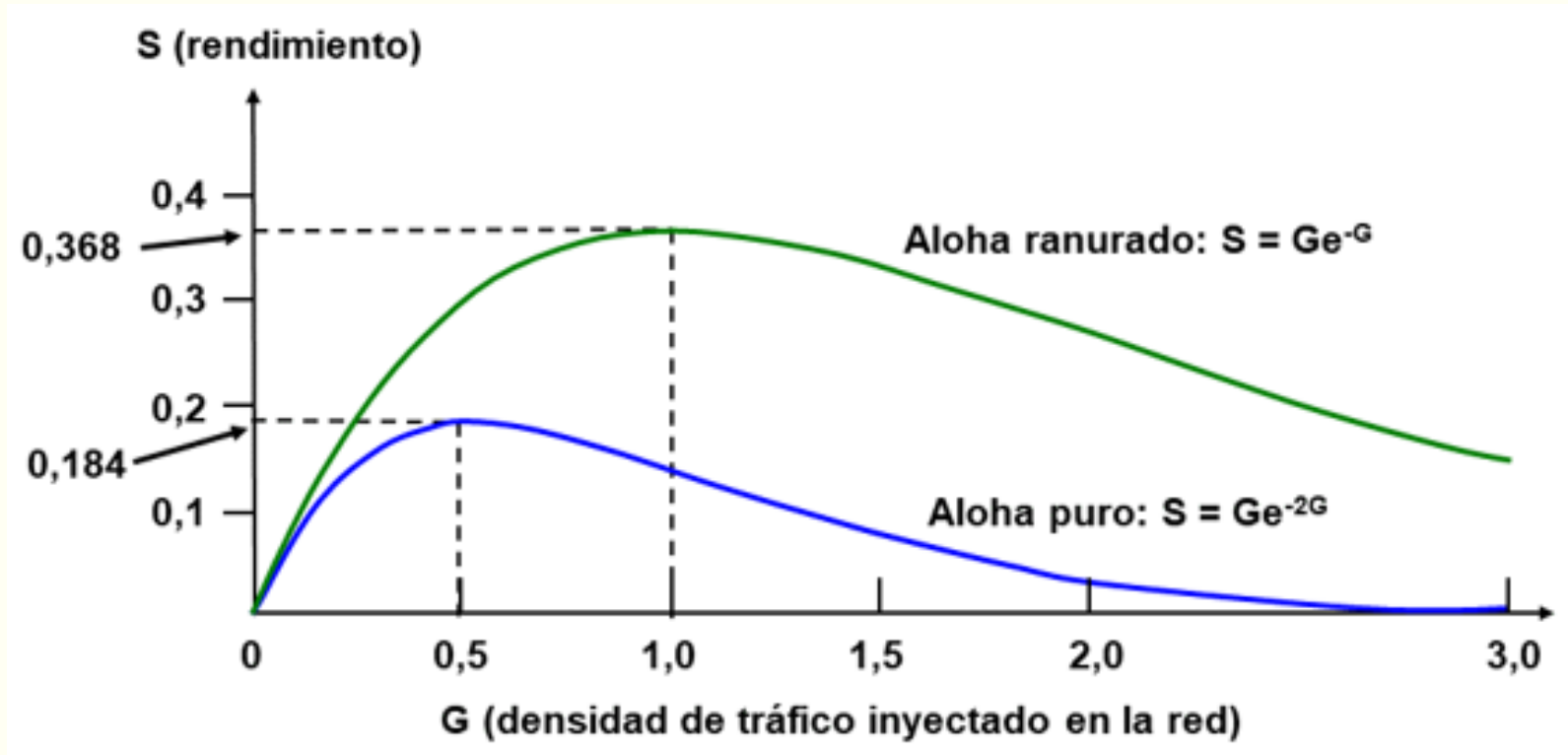
- Una red basada en ALOHA ranurado transmite tramas de 200 bits en un canal compartido de 200 kbps. ¿Cuál es el rendimiento que produce el sistema si se generan 1000 tramas por segundo? ¿Y si fueran 500 tramas por segundo? ¿y 250?

El tiempo de transmisión de una trama es de  $200 \text{ bits} / 200 \text{ kbps} = 1 \text{ ms}$

Si se generan 1000 tramas por segundo, equivale a 1 trama cada 1 ms. Por lo tanto, la carga del sistema es 1. Por lo tanto,  $S = 1 \times e^{-1} = 0,367$  (36,7%)

Si se generan 500 tramas por segundo, equivale a 0,5 tramas cada 1 ms. Por lo tanto, la carga del sistema es 0,5. Por lo tanto,  $S = 0,5 \times e^{-0,5} = 0,303$  (30,3%)

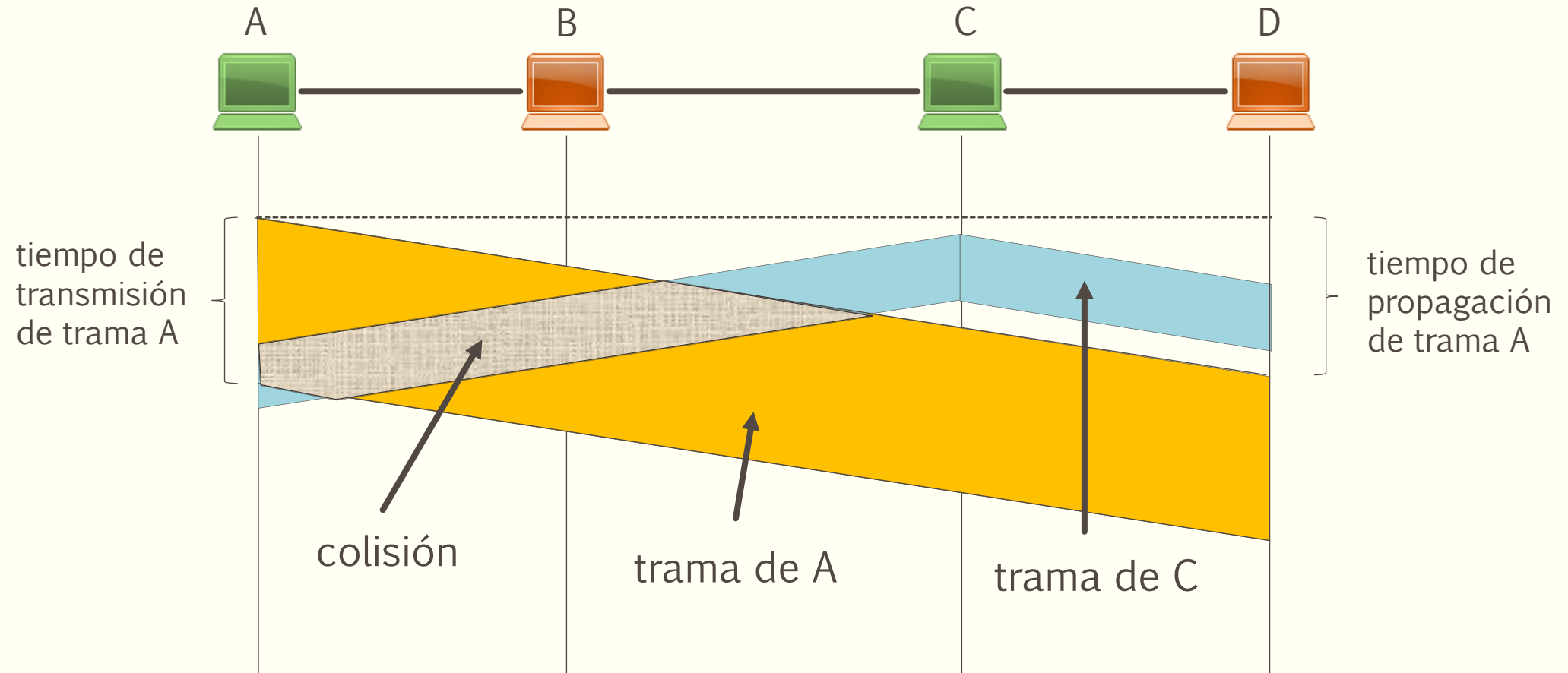
Si se generan 250 tramas por segundo, equivale a 0,25 tramas cada 1 ms. Por lo tanto, la carga del sistema es 0,25. Por lo tanto,  $S = 0,25 \times e^{-0,25} = 0,195$  (19,5%)



Rendimiento de Aloha suponiendo una distribución de Poisson



La red utilizada era un bus lineal, por lo que existían colisiones





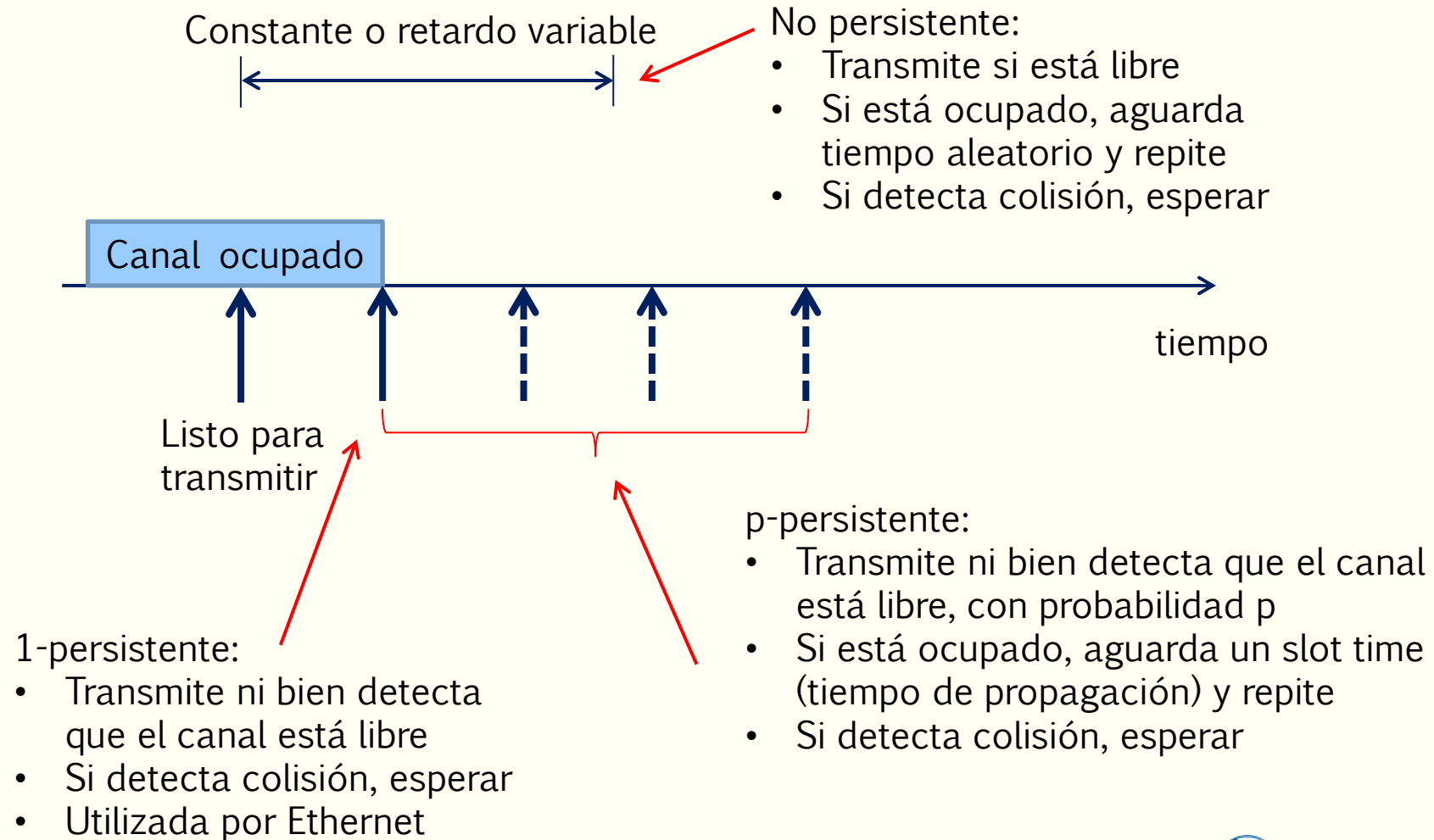
UPDF

WWW.UPDF.COM

..CSMA

- Para aumentar la eficiencia, diseña CSMA.
- Carrier Sense Multiple Access
  - La estación escucha si hay alguna transmisión
  - Si el canal está ocupado, espera
  - Si el canal está libre, transmite
  - Aguarda confirmación (acknowledge)
  - Si no recibe confirmación, asume que hubo colisión, y retransmite
  - Aumenta notablemente la utilización



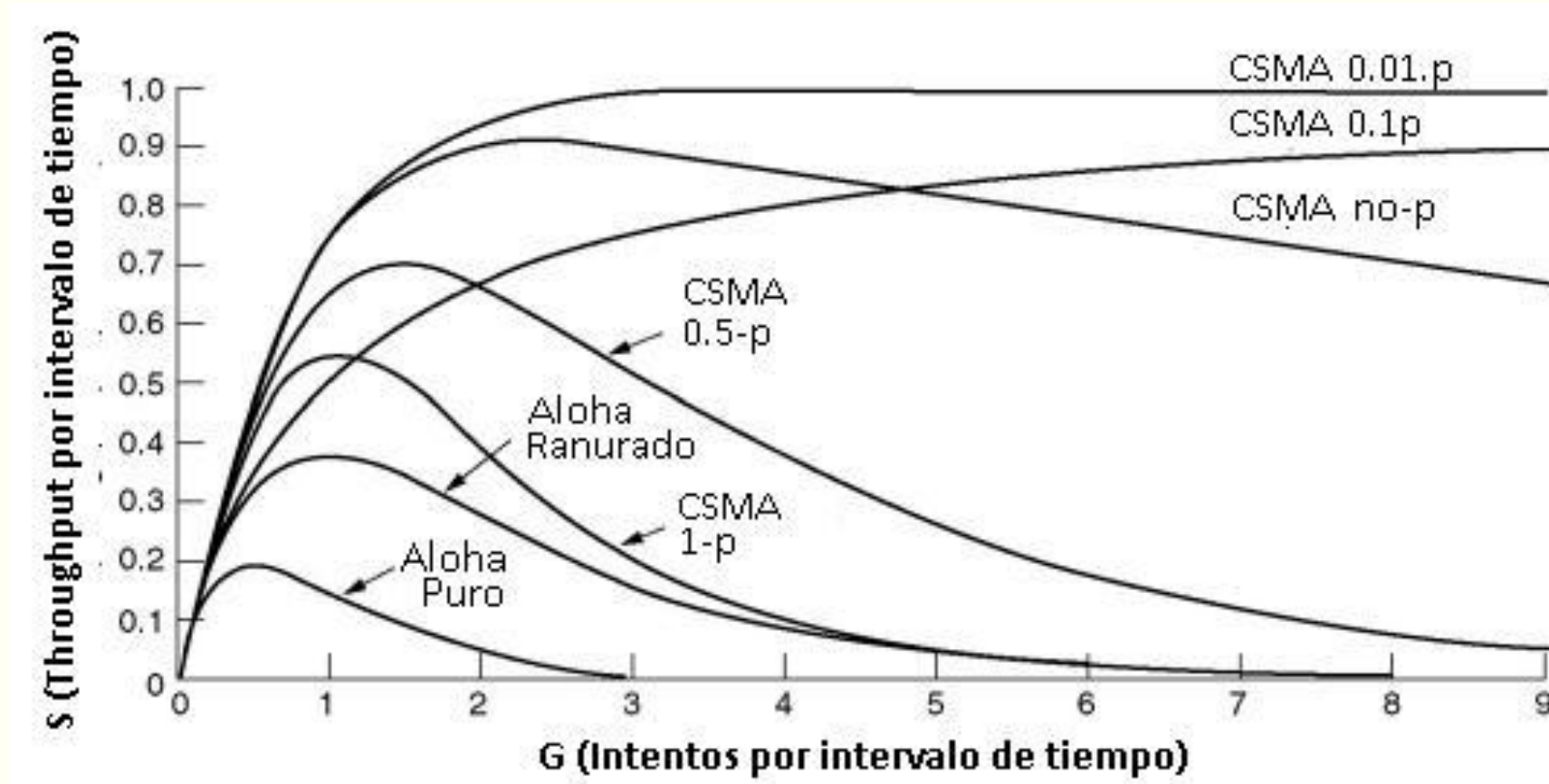




UPDF

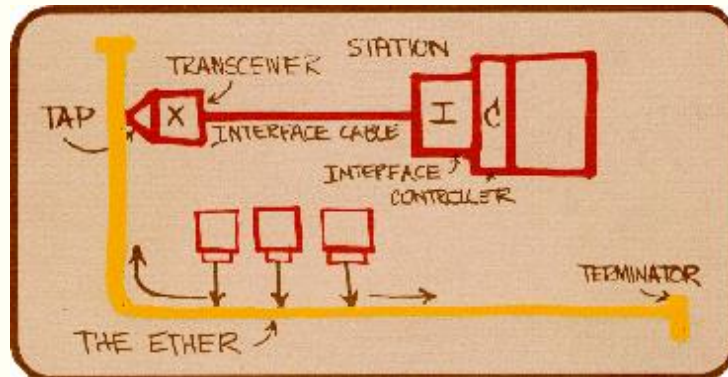
WWW.UPDF.COM

..CSMA





- 1976: Metcalfe y Boggs publican artículo sobre Ethernet



Computer  
Systems

G. Bell, S. Fuller and  
D. Siewiorek, Editors

## Ethernet: Distributed Packet Switching for Local Computer Networks

Robert M. Metcalfe and David R. Boggs  
Xerox Palo Alto Research Center

Ethernet is a branching broadcast communication system for carrying digital data packets among locally distributed computing stations. The packet transport mechanism provided by Ethernet has been used to build systems which can be viewed as either local computer networks or loosely coupled multiprocessors. An Ethernet's shared communication facility, its Ether, is a passive broadcast medium with no central control. Coordination of access to the Ether for packet broadcasts is distributed among the contending transmitting stations using controlled statistical arbitration. Switching of packets to their destinations on the Ether is distributed among the receiving stations using packet address recognition. Design principles and implementation are

### 1. Background

One can characterize distributed computing as a spectrum of activities varying in their degree of decentralization, with one extreme being remote computer networking and the other extreme being multiprocessing. Remote computer networking is the loose interconnection of previously isolated, widely separated, and rather large computing systems. Multiprocessing is the construction of previously monolithic and serial computing systems from increasingly numerous and smaller pieces computing in parallel. Near the middle of this spectrum is local networking, the interconnection of computers to gain the resource sharing of computer networking and the parallelism of multiprocessing.

The separation between computers and the associated bit rate of their communication can be used to divide the distributed computing spectrum into broad activities. The product of separation and bit rate, now about 1 gigabit-meter per second (1 Gbps), is an indication of the limit of current communication technology and can be expected to increase with time:

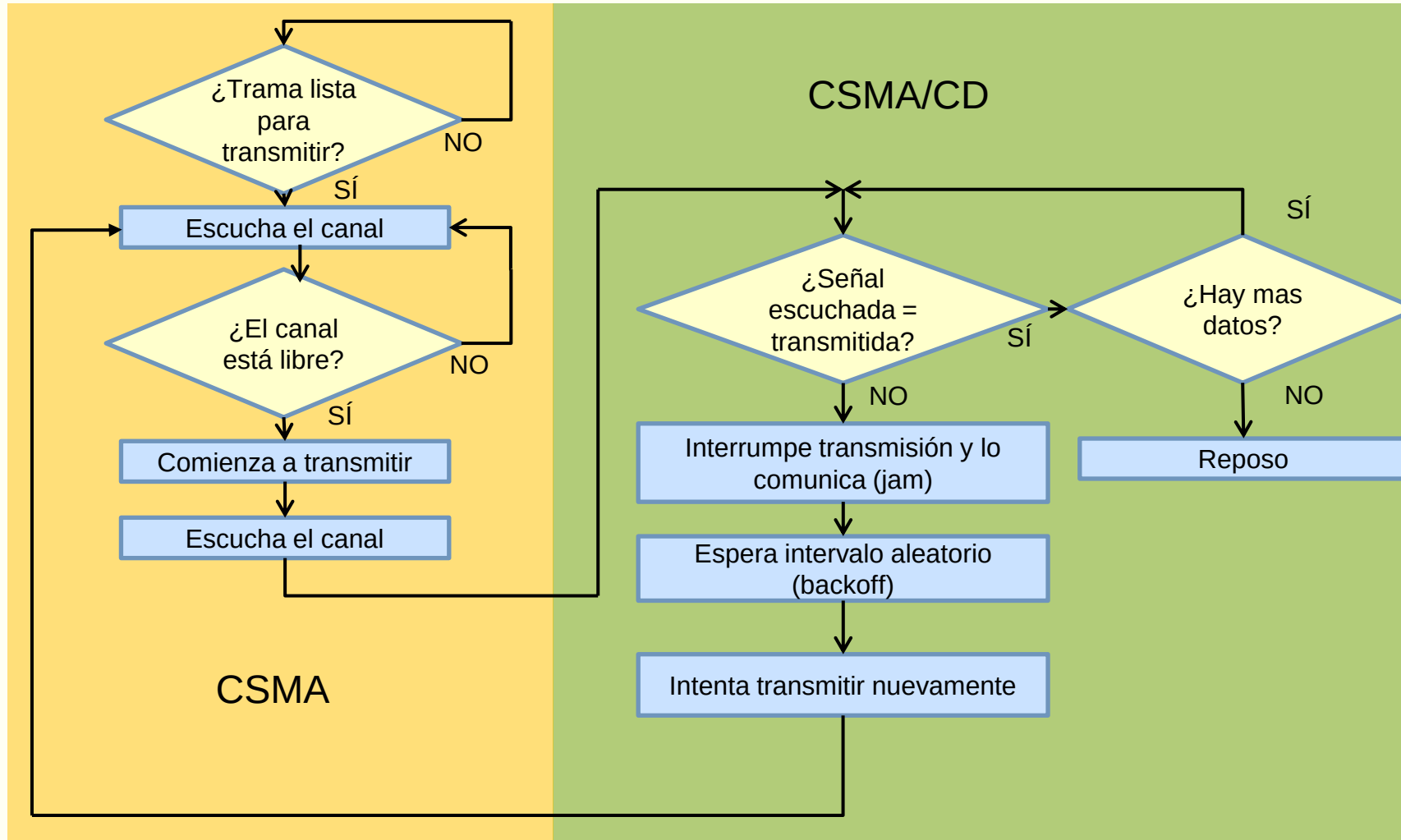
| Activity        | Separation | Bit rate   |
|-----------------|------------|------------|
| Remote networks | > 10 km    | < .1 Mbps  |
| Local networks  | 10-.1 km   | .1-10 Mbps |
| Multiprocessors | < .1 km    | > 10 Mbps  |

### 1.1 Remote Computer Networking

Computer networking evolved from telecommunications *terminal-computer* communication, where the object was to connect remote terminals to a central computing facility. As the need for *computer-computer* interconnection grew, computers themselves were used to provide communication [2, 4, 29]. Communication using computers as packet switches [15-21, 26] and



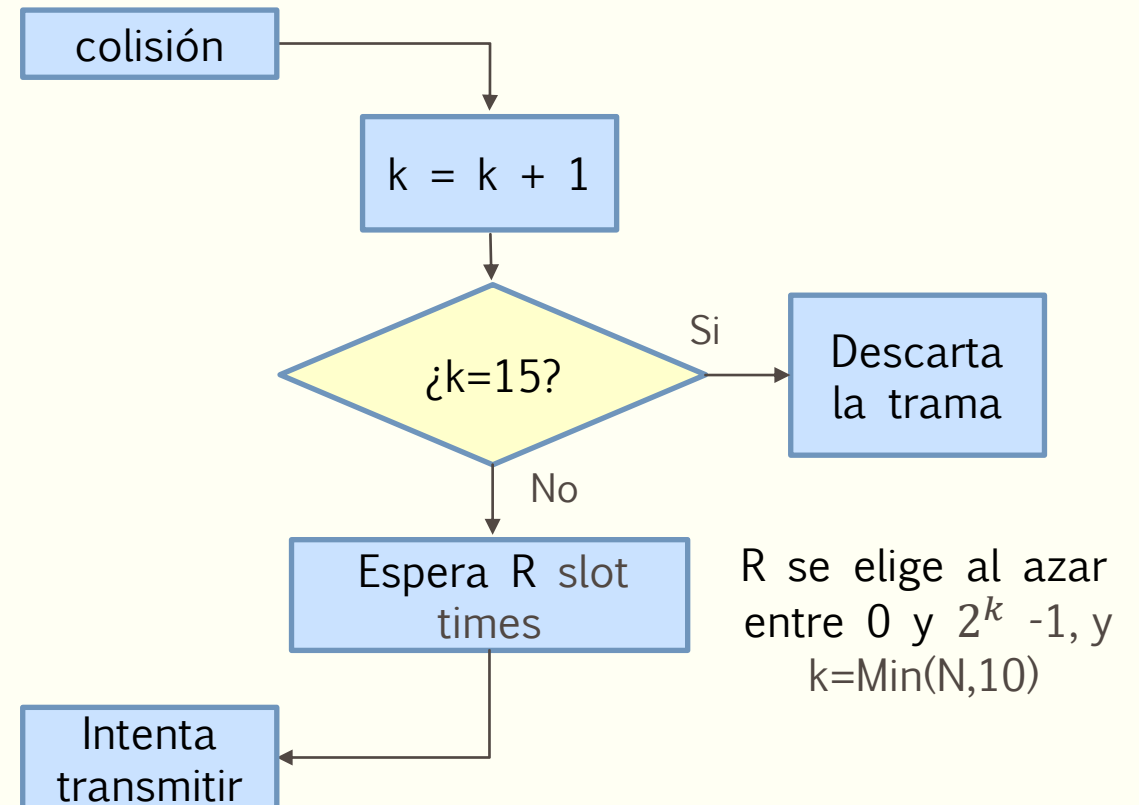
- Cuando dos tramas colisionan, el medio permanece inutilizable mientras dure la transmisión de ambas tramas dañadas.
- Esto puede reducirse si una estación continúa escuchando el medio mientras dure la transmisión -> CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection):
  1. Si el medio está libre durante un período de 12 bytes, transmite; en otro caso, paso 2.
  2. Si el medio está ocupado, escucha hasta que el canal se libere y luego de un período 12 bytes, transmite inmediatamente.
  3. La estación que transmite se queda escuchando si se produce una colisión durante la transmisión; en ese caso, se transmite una pequeña señal de interferencia (jam, 48 bits) para asegurarse de que todas las estaciones constaten la colisión y deja de transmitir.
  4. Tras la emisión de la señal de interferencia, se espera una cantidad aleatoria de tiempo (espera o backoff) volviendo al paso 1.





➤ Retroceso exponencial binario truncado (backoff)

- Luego de una colisión, antes de intentar transmitir de vuelta, aguarda un tiempo  $R \times$  (slot time)
  - $R$ : variable aleatoria
  - $0 \leq R \leq 2^k - 1$
  - $k = \text{Min}(N, 10)$
  - $N$  = número de retransmisiones
- Intenta retransmitir hasta 16 veces





## ➤ Retroceso exponencial binario truncado (backoff)

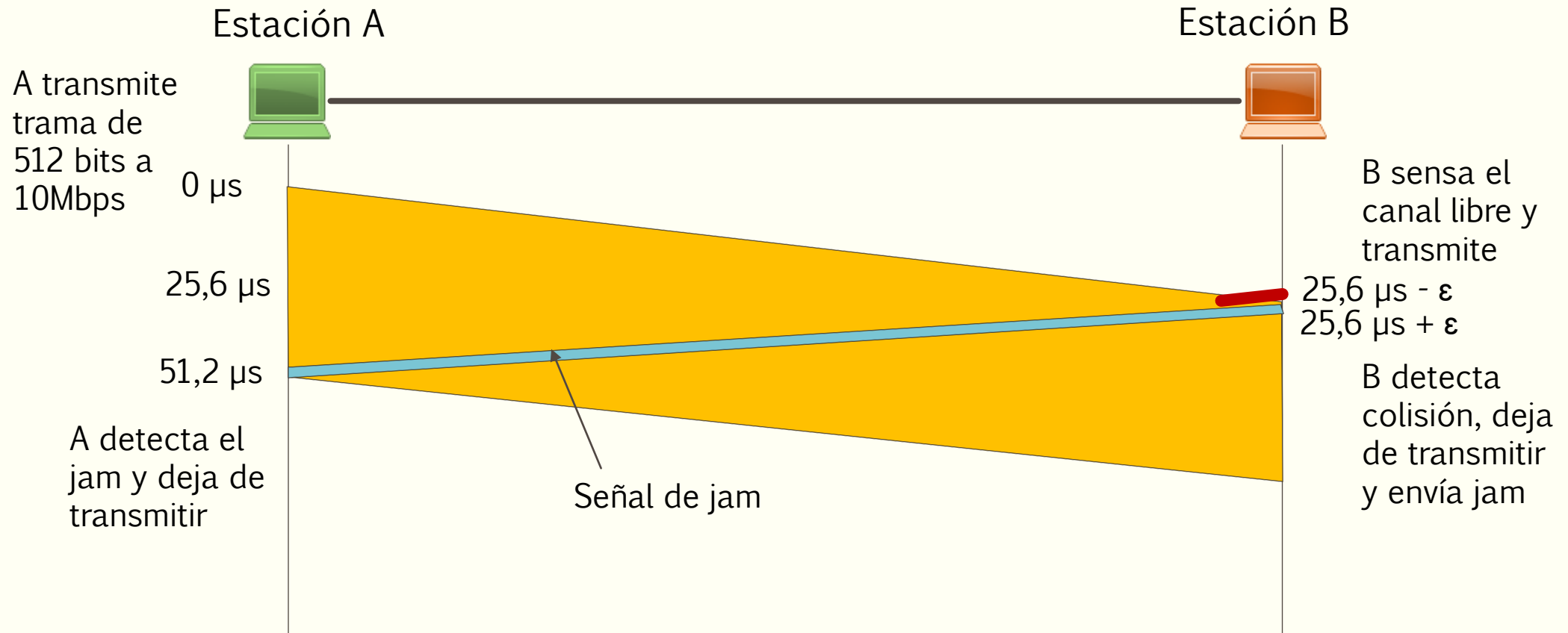
| Tiempos máximos de backoff en un sistema 10 Mbps |                            |                                       |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Colisiones                                       | Rango de números aleatorio | Rango de valores de tiempo de backoff |
| 1                                                | 0 , 1                      | 0 , 51.2 $\mu$ s                      |
| 2                                                | 0...3                      | 0... 153.6 $\mu$ s                    |
| 3                                                | 0...7                      | 0... 358.4 $\mu$ s                    |
| 4                                                | 0...15                     | 0... 768.0 $\mu$ s                    |
| 5                                                | 0...31                     | 0... 1.59 ms                          |
| 6                                                | 0...63                     | 0... 3.23 ms                          |
| 7                                                | 0... 27                    | 0... 6.50 ms                          |
| 8                                                | 0...255                    | 0... 13.10 ms                         |
| 9                                                | 0...511                    | 0... 26.20 ms                         |
| 10-15                                            | 0... 1023                  | 0... 52.40 ms                         |
| 16                                               | N/A                        | Descarta el frame                     |



UPDF

WWW.UPDF.COM

## ...CSMA/CD



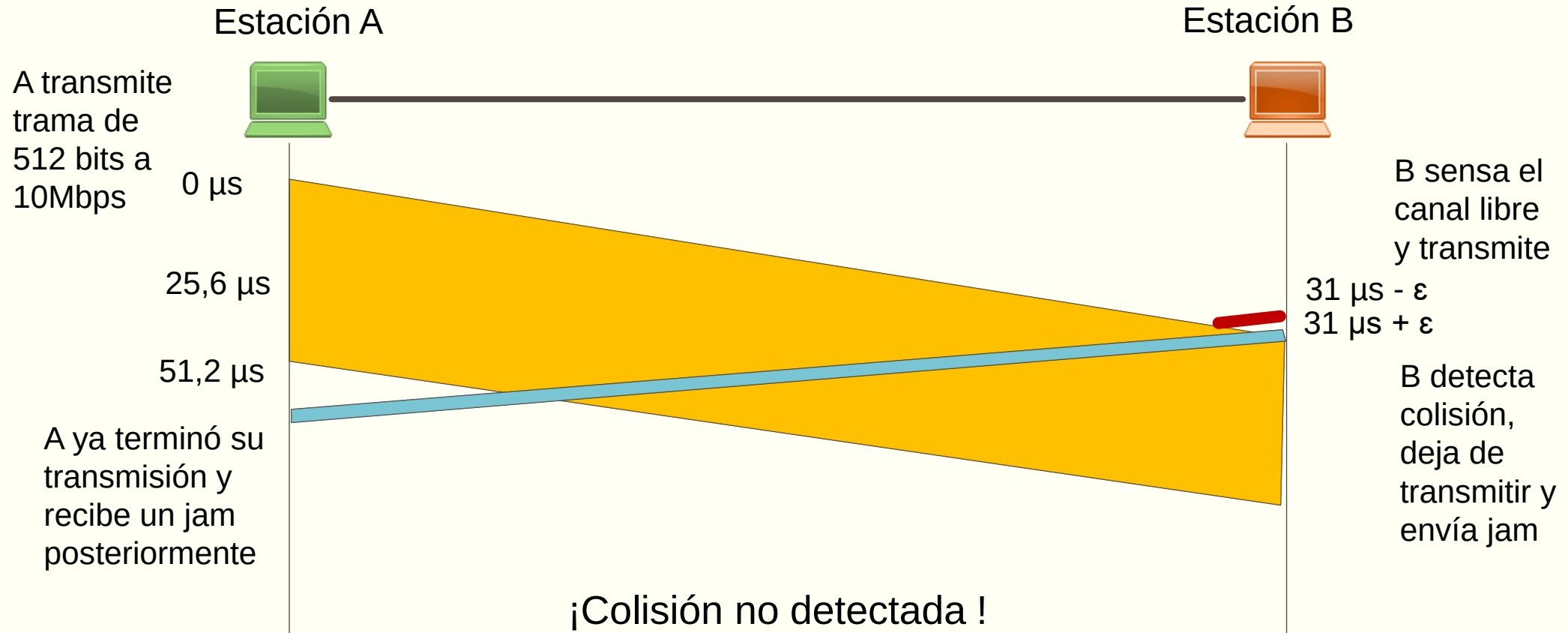


UPDF

WWW.UPDF.COM

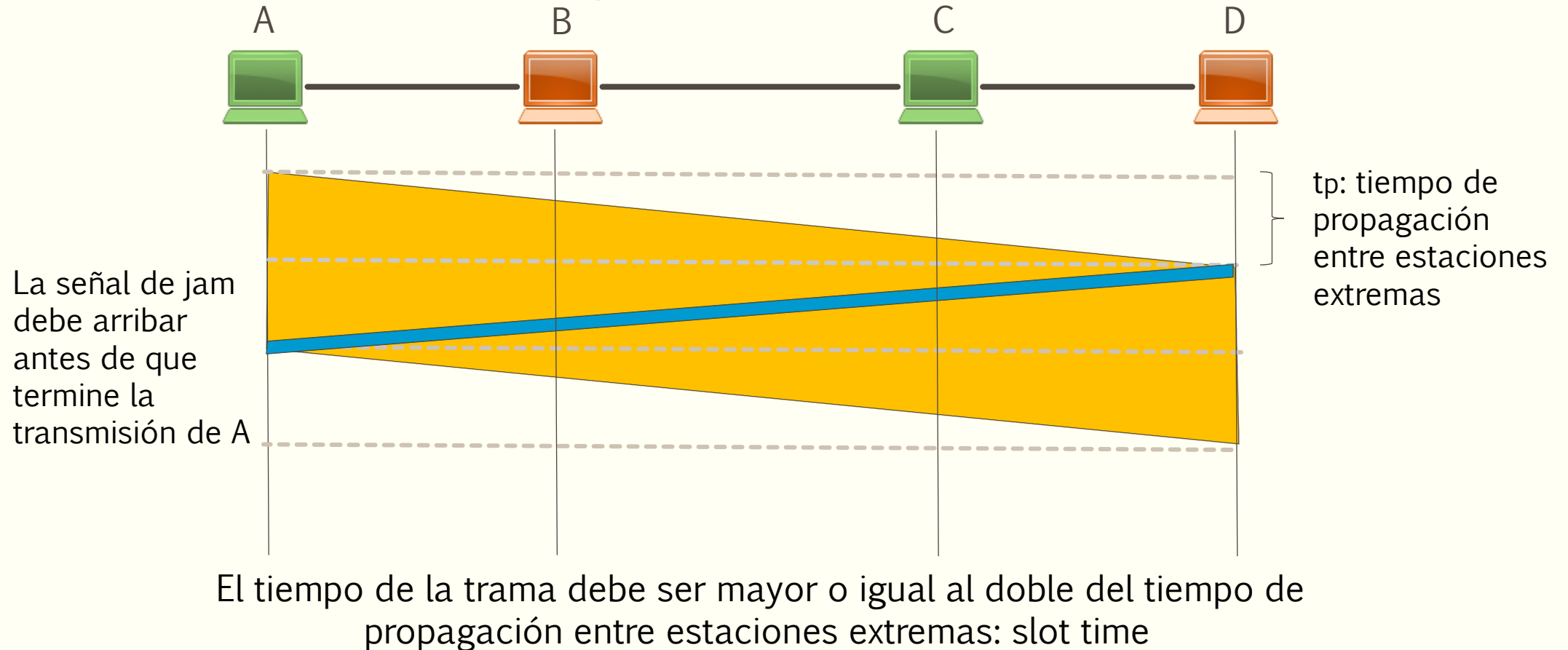
## ...CSMA/CD

Supongamos un mayor tiempo de propagación





- En CSMA/CD se necesita restringir el tamaño de la trama, con mínimo y máximo.







UPDF

WWW.UPDF.COM

## ...CSMA/CD

- En Ethernet se especifica una distancia máxima de 2.500 metros entre estaciones.
- Considerando una velocidad de propagación de  $2/3$  de la velocidad de la luz, el tiempo de propagación es igual a 12,5  $\mu s$ .
- Se pueden utilizar hasta 4 repetidores, que aumentan el retardo.
- El retardo máximo (RTT) sumando todos los componentes, es de 51,2  $\mu s$ .
- Con Ethernet a 10 Mbps, el tamaño de trama mínimo es: 512 bits (64 bytes)





UPDF

WWW.UPDF.COM

## ...CSMA/CD

- Cuando una estación comienza a transmitir, hay un período de tiempo en que pueden ocurrir colisiones.
- Es el período de contención (slot time), igual al doble del tiempo máximo de propagación.
- Una vez superado ese período de tiempo, ya no podrá haber colisión, ya que la estación está segura que todas las otras estaciones oyeron su trama.
- Se dice que luego de ese período, la estación se apoderó del canal.
- En Ethernet, a 10 Mbps, el período de contención es 51,2 us



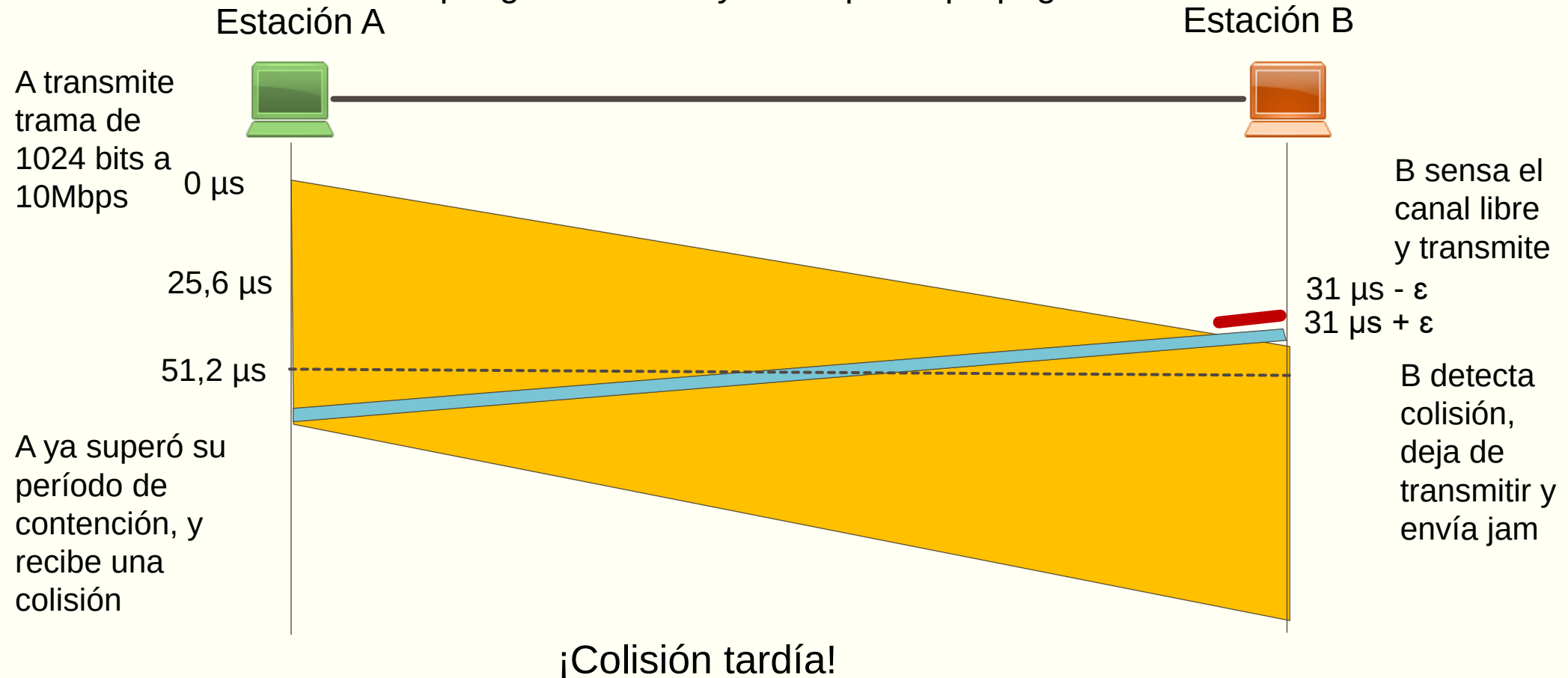


UPDF

WWW.UPDF.COM

## ...CSMA/CD

Supongamos un mayor tiempo de propagación



U.S. Patent Dec. 13, 1977 Sheet 1 of 6 4,063,220

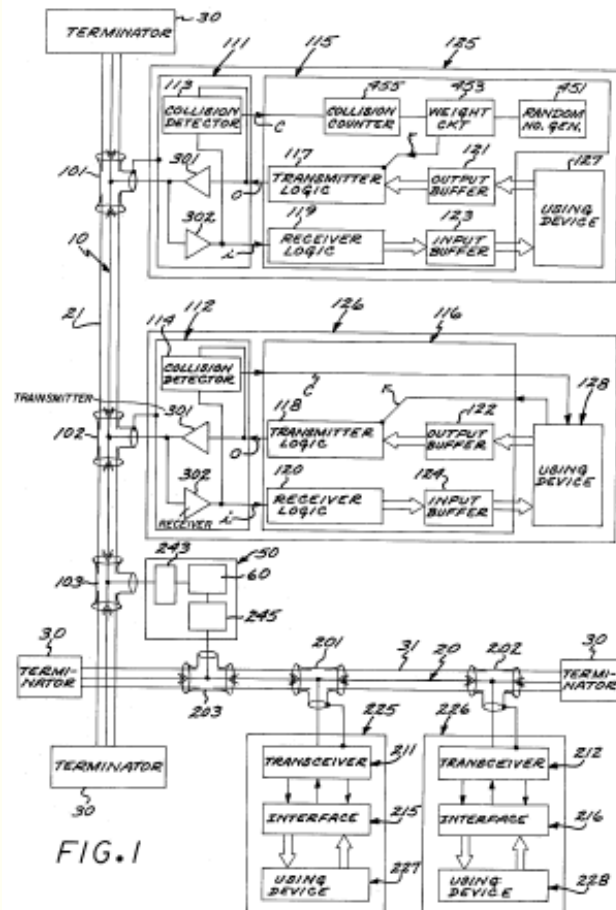


FIG. 1

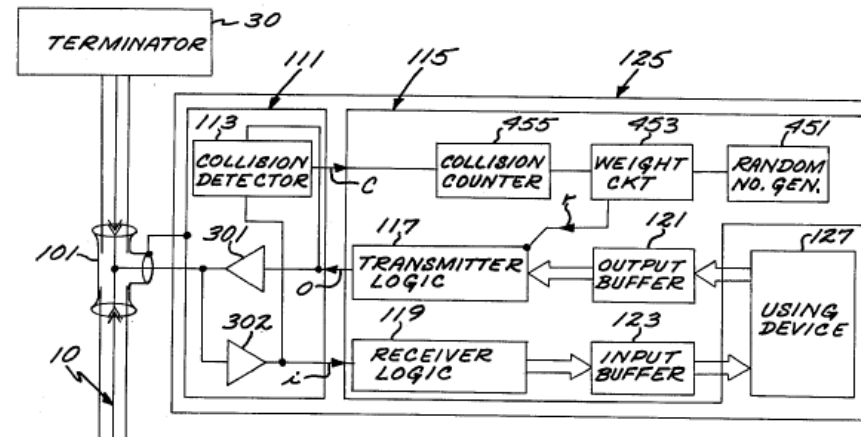
## United States Patent [19]

Metcalf et al.

[54] MULTIPOINT DATA COMMUNICATION SYSTEM WITH COLLISION DETECTION

[75] Inventors: Robert M. Metcalfe, Woodside; David R. Boggs; Charles P. Thacker, both of Palo Alto; Butler W. Lampson, Portola Valley, all of Calif.

[73] Assignee: Xerox Corporation, Stamford, Conn.



- En 1976 Xerox creó una nueva división para el lanzamiento comercial de los PCs y de Ethernet, pero esta no prosperó. Se cambia el nombre a X-wire
- En 1979 se creó el consorcio DIX entre Digital Equipment Corporation (DEC), Intel y Xerox para potenciar el uso de Ethernet (ya entonces a 10 Mb/s). Metcalfe abandonó Xerox y creó 3Com. Vuelve el nombre de Ethernet
- En 1980 DIX publicó Ethernet v 1.0.



UPDF

WWW.UPDF.COM

# La historia continua...Ethernet

## The Ethernet

A Local Area Network

Data Link Layer  
and  
Physical Layer  
Specifications

digital

Digital Equipment Corporation  
Maynard, MA

intel

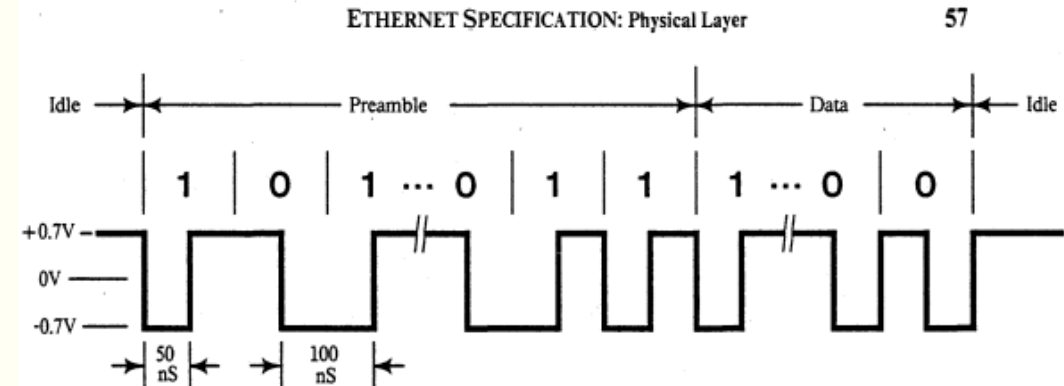
Intel Corporation  
Santa Clara, CA

XEROX

Xerox Corporation  
Stamford, CT

Version 1.0

September 30, 1980



1. Voltages are measured differentially at output of transceiver cable driver.
2. Rise and fall times meet 10,000 series ECL requirements.

Figure 7-3: Typical Transceiver Cable Waveform

The transceiver cable driver must be capable of maintaining the specified minimum differential signal into the worst case low cable impedance ( $73 \Omega$  differential,  $18.5 \Omega$  common mode) in the environment specified in section 7-7.

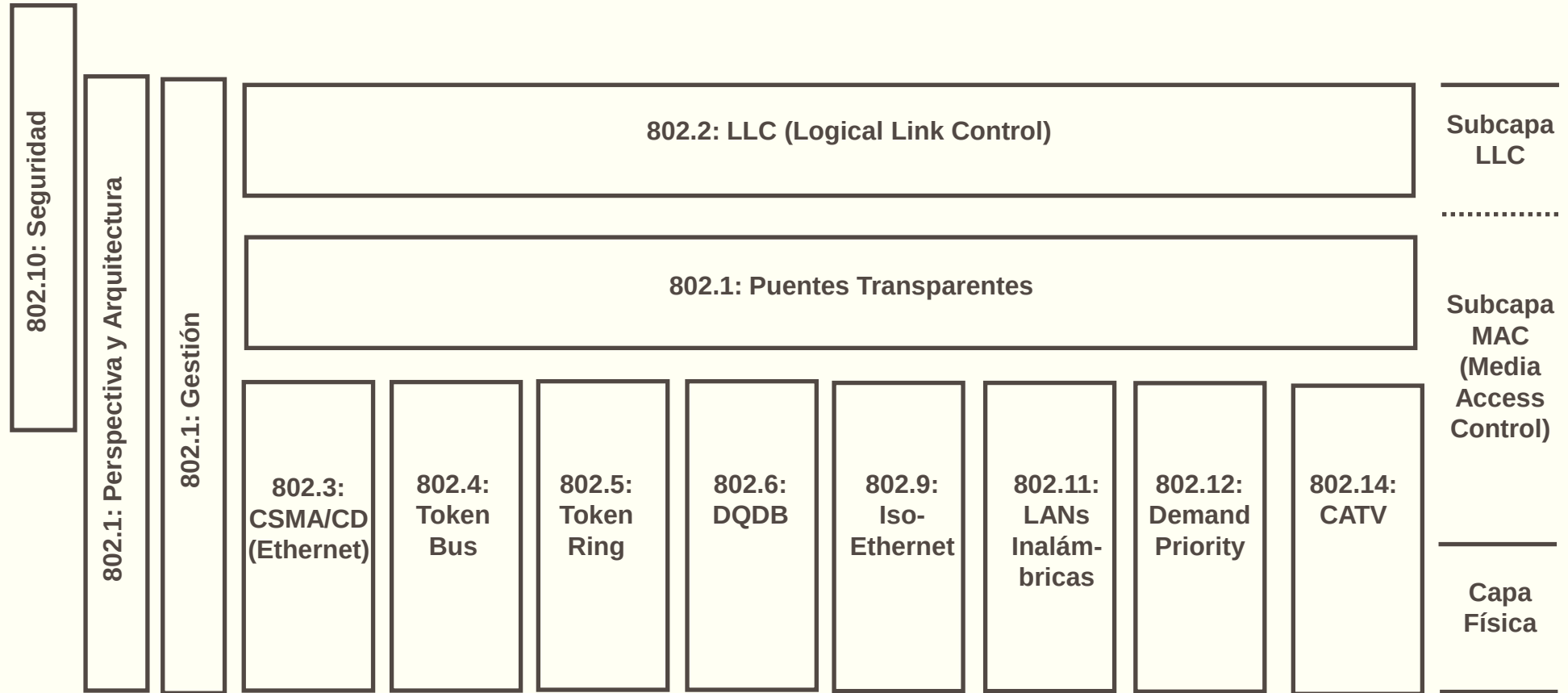
The idle state of the output shall be high (+ 700 mV nominal); the first transition presented is negative-going, the last transition must be positive-going. Note that the presence of AC coupling may cause the voltage as specified at the output of the transceiver cable drive circuit not to appear on the transceiver cable in the idle state.

A typical transceiver cable drive circuit is given in Appendix D.

### 7.2.5 Transceiver Cable Receive

The following sections specify the requirements for receiving signals from any signal pair in the transceiver cable: transmit, receive, and collision presence. The circuit must be capable of receiving the signals from the transceiver cable driver

- En Febrero de 1980 el IEEE creó el proyecto 802 para aprobar 'el' estándar de LANs
- DIX intentó 'imponer' Ethernet al IEEE 802
- El IEEE 802 recibió tres propuestas:
  - CSMA/CD (DIX)
  - Token Bus (General Motors)
  - Token Ring (IBM)
- Resultado: se creó un subcomité para cada propuesta (802.3, 802.4 y 802.5) mas dos de tipo general: 802.1 y 802.2 (LLC)





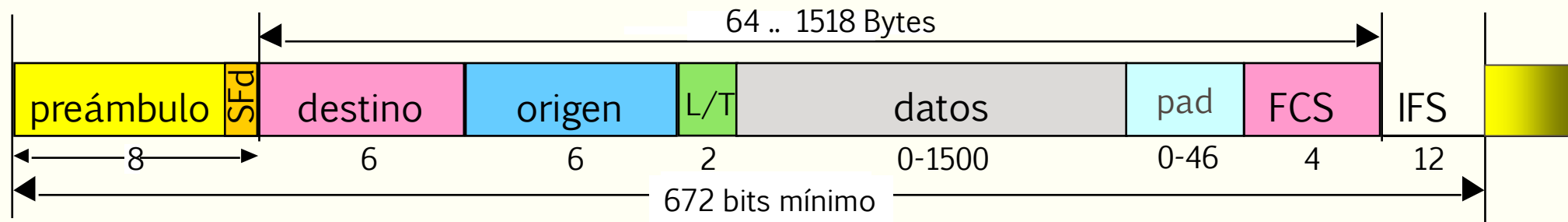
## Evolución de los estándares Ethernet

| Estándar    | Año  | Descripción                                                    |
|-------------|------|----------------------------------------------------------------|
| Ethernet    | 1976 | Xerox Palo Alto Research Center: Robert M. Metcalfe, 2.94 Mbps |
| Ethernet V1 | 1980 | DEC-Intel-Xerox (DIX Ethernet Standard) 10Mbps                 |
| Ethernet V2 | 1982 | DEC-Intel-Xerox (DIX V2.0) 10 Mbps                             |
| IEEE 802.3a | 1985 | 10 Mbps sobre coaxial fino                                     |
| IEEE 802.3c | 1985 | Repetidores de 10 Mbps                                         |
| IEEE 802.3d | 1987 | Fibra óptica, 10 Mbps, 1000m                                   |
| IEEE 802.3i | 1990 | Par trenzado a 10 Mbps                                         |
| IEEE 802.3j | 1993 | Fibra óptica, 10 Mbps, 2000m                                   |
| IEEE 802.3u | 1995 | Par trenzado, 100 Mbps (Fast Ethernet) y autonegociación       |

| Estándar     | Año  | Descripción                                      |
|--------------|------|--------------------------------------------------|
| IEEE 802.3x  | 1997 | Full duplex                                      |
| IEEE 802.z   | 1998 | Fibra óptica, 1000 Mbps (Gigabit Ethernet)       |
| IEEE 802.3ab | 1999 | Par trenzado, 1000 Mbps (Gigabit Ethernet)       |
| IEEE 802.3ac | 1998 | Extensión de la trama máxima a 1522 byte (Vlans) |
| IEEE 802.3ae | 2002 | 10 GigaBit Ethernet                              |
| IEEE 802.3af | 2003 | Alimentación sobre Ethernet (POE)                |
| IEEE 802.3an | 2006 | Par trenzado, 10 Gbps                            |
| IEEE 802.3av | 2009 | Red óptica pasiva Ethernet a 10 Gbit/s           |
| IEEE 802.3bm | 2015 | Fibra óptica, 100 Gbps/40 Gbps                   |



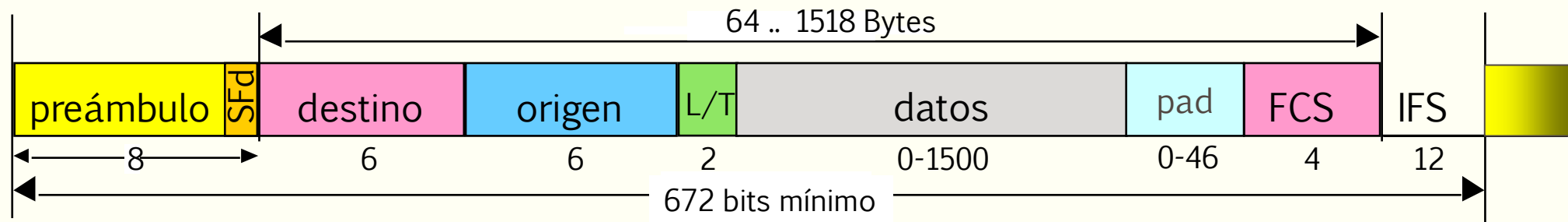
## Ethernet V2 – IEEE 802.3



- **Preámbulo**: 56 bits (7 bytes) de sincronización (secuencia de 1s y 0s alternados)
- **Delimitador de comienzo**: (1Byte) termina con dos “1” consecutivos
- **Destino**: 6 bytes, dirección física del nodo destino (MAC address)
- **Origen**: 6 bytes, dirección del nodo origen (MAC address)
- **Longitud/Tipo**: (Protocol Type, “Type”, “Ethertype”) 2 bytes:
  - PT > 0x800: Type (Ethernet V2- DIX) – especifica el protocolo de la capa superior
  - PT < 0x800: Length (IEEE 802.3) -- indica el número de bytes en el campo siguiente (datos).



## Ethernet V2 – IEEE 802.3



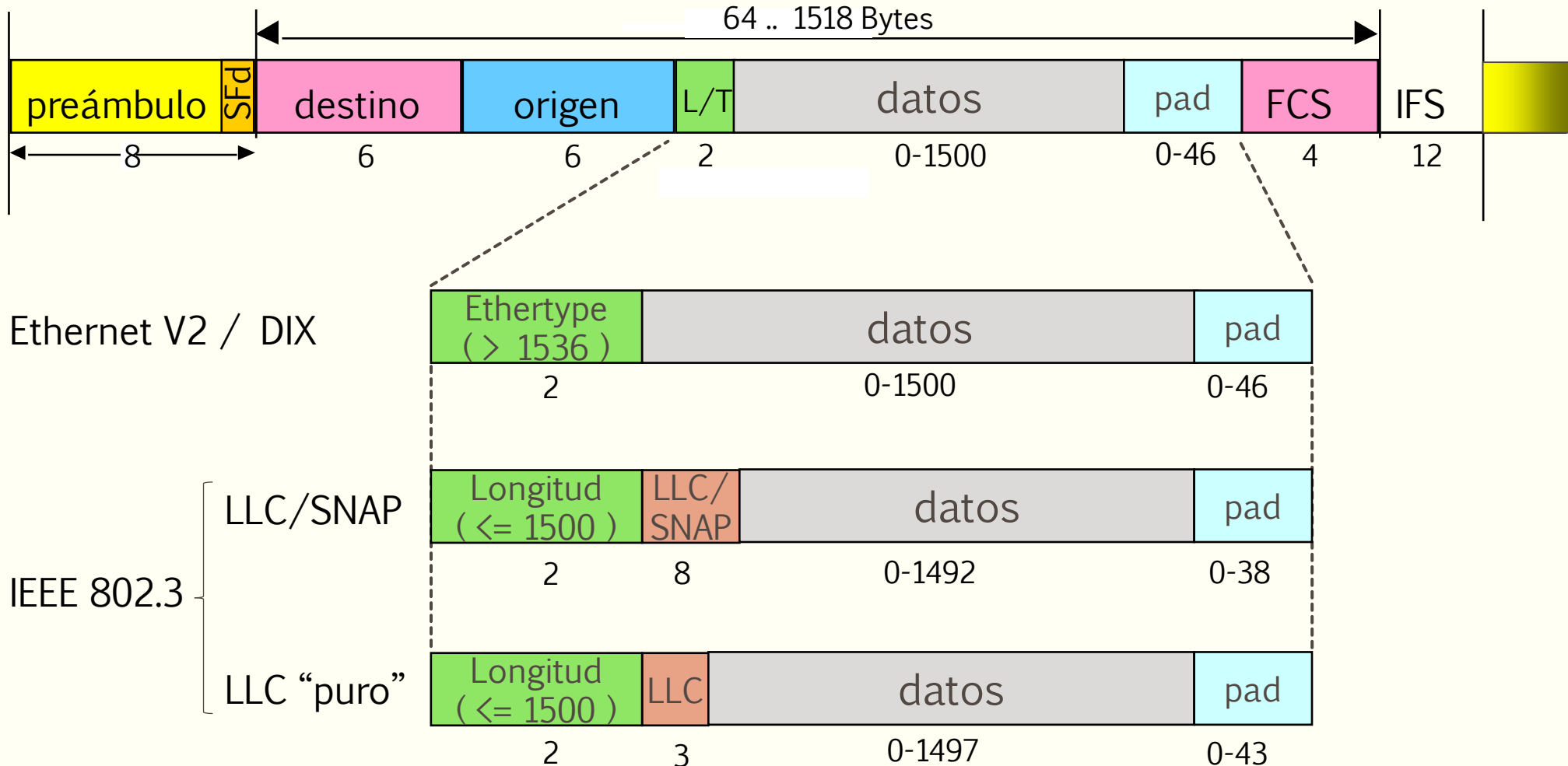
- **Datos**: entre 46 y 1500 bytes, datos enviados desde o hacia la capa superior según el protocolo especificado en ET (Ethernet) o en la capa LLC (802.3)
- **Pad**: bytes insertados, longitud de la trama  $\geq 64$  bytes.
- **Frame Check Sequence (FCS)** : 4-byte cyclic redundancy check (CRC). El cálculo incluye desde la dirección de destino hasta el padding incluido.
- **IFS** – Interframe spacing, período vacío que indica la terminación de una trama (también identificado como **IFG** – Interframe Gap)

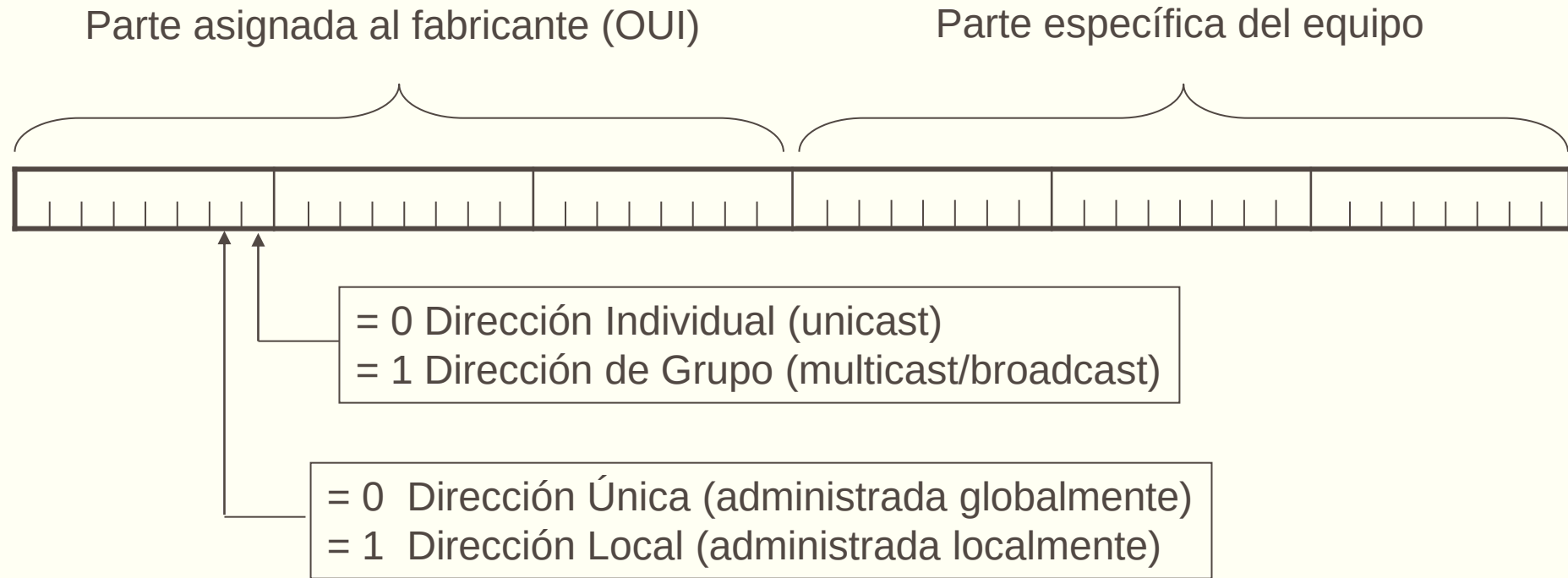
### Cabecera LLC

- El IEEE suprimió el Ethertype de la cabecera de la trama 802.3. Sin embargo, era necesario conocer el tipo.
- El IEEE decidió trasladarlo a la cabecera LLC (en todas las tramas 802)
- La cabecera LLC tiene dos formatos posibles:
  - LLC/SNAP (SubNetwork Access Protocol): es una cabecera adicional, de 8 bytes. El Ethertype se ubica en los dos últimos bytes
  - LLC “puro”: es una cabecera de 3 bytes, poco utilizada. No se utiliza el código Ethertype sino un código de 6 bits (64 posibilidades) que solo usan unos pocos protocolos.



## Formato de la trama (cont.)





El OUI (Organization Unique Identifier) lo asignaba inicialmente Xerox a las empresas que lo solicitaban. Al adoptarse este formato de dirección para todas las redes 802 la tarea pasó a realizarla el IEEE

Algunos bloques asignados en el mundo de la automatización y control

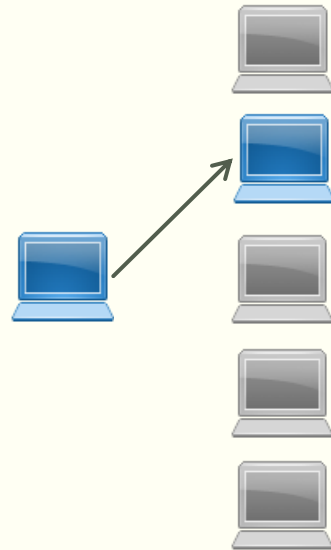
- 00000C Cisco
- 00000E Fujitsu
- 000023 ABB Automation AB, Dept. Q
- 000068 Rosemount Controls
- 0000AA Xerox
- 0000AE Dassault Automatismes et Telecommunications
- 0000BC Rockwell Automation
- 0000D1 Adaptec, Inc.
- 0019e0 TP-Link
- 0016DB Samsung Electronics
- 000B82 Grandstream



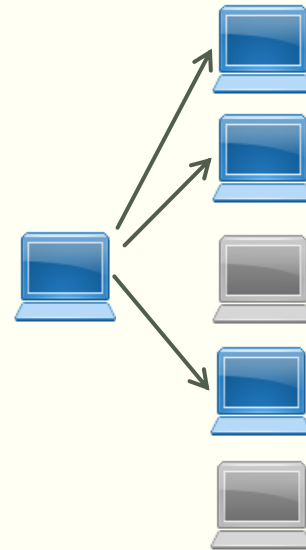
<http://standards-oui.ieee.org/oui.txt>

<https://www.adminsub.net/mac-address-finder>

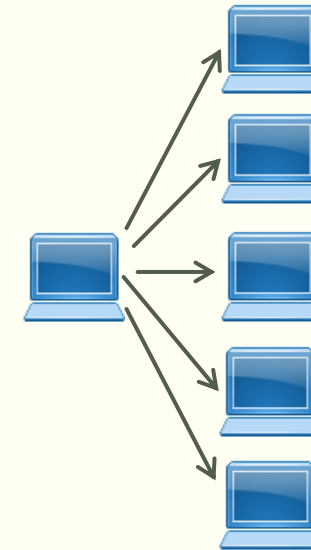




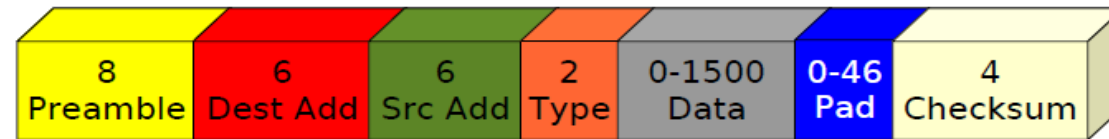
Unicast



Multicast



Broadcast



➤ Nota: Multicast y broadcast, sólo en dirección de destino



\*Ethernet

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

icmp or arp

| No. | Time     | Source            | Destination       | Protocol | Length | Info                                                                 |
|-----|----------|-------------------|-------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 4   | 2.468532 | Universa_db:51:50 | Broadcast         | ARP      | 42     | Who has 192.168.30.108? Tell 192.168.30.111                          |
| 5   | 2.469450 | ASUSTekC_b5:4b:95 | Universa_db:51:50 | ARP      | 60     | 192.168.30.108 is at 14:da:e9:b5:4b:95                               |
| 6   | 2.469467 | 192.168.30.111    | 192.168.30.108    | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=9257/10532, ttl=128 (reply in 9)  |
| 7   | 2.471817 | ASUSTekC_b5:4b:95 | Broadcast         | ARP      | 60     | Who has 192.168.30.111? Tell 192.168.30.108                          |
| 8   | 2.471827 | Universa_db:51:50 | ASUSTekC_b5:4b:95 | ARP      | 42     | 192.168.30.111 is at 6c:0b:84:db:51:50                               |
| 9   | 2.473733 | 192.168.30.108    | 192.168.30.111    | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=9257/10532, ttl=128 (request in 6)  |
| 10  | 3.476079 | 192.168.30.111    | 192.168.30.108    | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=9258/10788, ttl=128 (reply in 11) |
| 11  | 3.476697 | 192.168.30.108    | 192.168.30.111    | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=9258/10788, ttl=128 (request in 10) |
| 15  | 4.493391 | 192.168.30.111    | 192.168.30.108    | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=9259/11044, ttl=128 (reply in 16) |
| 16  | 4.494682 | 192.168.30.108    | 192.168.30.111    | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=9259/11044, ttl=128 (request in 15) |
| 17  | 5.514641 | 192.168.30.111    | 192.168.30.108    | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=9260/11300, ttl=128 (reply in 18) |
| 18  | 5.515054 | 192.168.30.108    | 192.168.30.111    | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=9260/11300, ttl=128 (request in 17) |

Transmisión unicast

> Frame 9: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits)  
Ethernet II, Src: ASUSTekC\_b5:4b:95 (14:da:e9:b5:4b:95), Dst: Universa\_db:51:50 (6c:0b:84:db:51:50)  
Destination: Universa\_db:51:50 (6c:0b:84:db:51:50)  
Source: ASUSTekC\_b5:4b:95 (14:da:e9:b5:4b:95)  
Type: IPv4 (0x0800)  
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.30.108, Dst: 192.168.30.111  
> Internet Control Message Protocol

0000 6c 0b 84 db 51 50 14 da e9 b5 4b 95 08 00 45 00 1...QP...K...E.  
0010 00 3c 29 8b 00 00 80 01 53 0a c0 a8 1e 6c c0 a8 .<). . . . . S . . . . 1 . .  
0020 1e 6f 00 00 31 32 00 01 24 29 61 62 63 64 65 66 .o..12.. \$)abcdef  
0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghijklmn opqrstuv  
0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 wabcdefg hi



\*Ethernet

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

icmp or arp

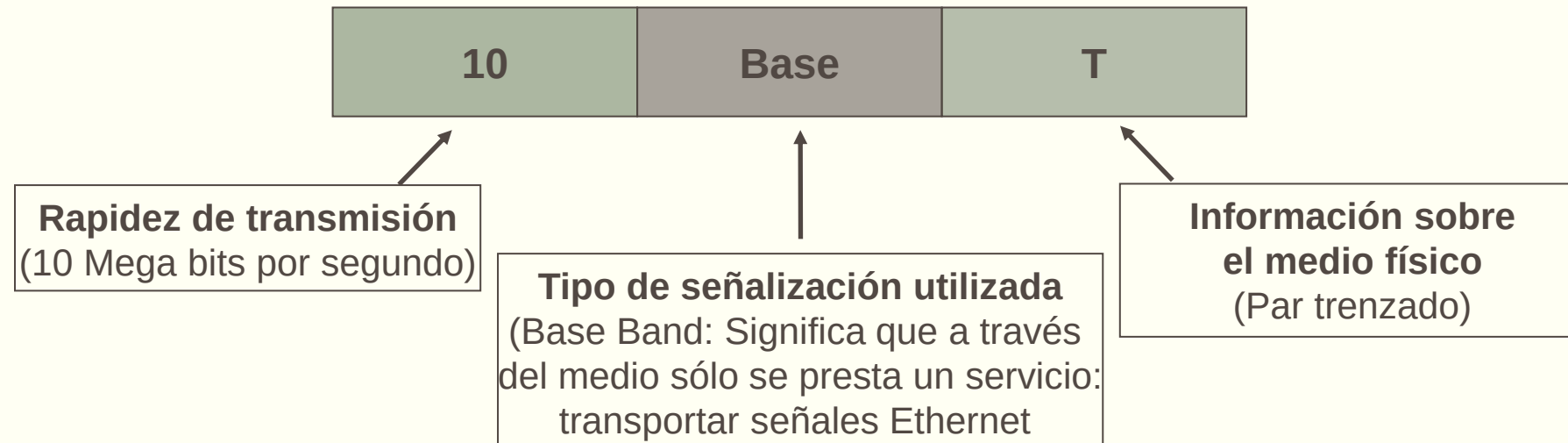
| No. | Time     | Source            | Destination       | Protocol | Length | Info                                                                 |
|-----|----------|-------------------|-------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 4   | 2.468532 | Universa_db:51:50 | Broadcast         | ARP      | 42     | Who has 192.168.30.108? Tell 192.168.30.111                          |
| 5   | 2.469450 | ASUSTekC_b5:4b:95 | Universa_db:51:50 | ARP      | 60     | 192.168.30.108 is at 14:da:e9:b5:4b:95                               |
| 6   | 2.469467 | 192.168.30.111    | 192.168.30.108    | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=9257/10532, ttl=128 (reply in 9)  |
| 7   | 2.471817 | ASUSTekC_b5:4b:95 | Broadcast         | ARP      | 60     | Who has 192.168.30.111? Tell 192.168.30.108                          |
| 8   | 2.471827 | Universa_db:51:50 | ASUSTekC_b5:4b:95 | ARP      | 42     | 192.168.30.111 is at 6c:0b:84:db:51:50                               |
| 9   | 2.473733 | 192.168.30.108    | 192.168.30.111    | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=9257/10532, ttl=128 (request in 6)  |
| 10  | 3.476079 | 192.168.30.111    | 192.168.30.108    | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=9258/10788, ttl=128 (reply in 11) |
| 11  | 3.476697 | 192.168.30.108    | 192.168.30.111    | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=9258/10788, ttl=128 (request in 10) |
| 15  | 4.493391 | 192.168.30.111    | 192.168.30.108    | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=9259/11044, ttl=128 (reply in 16) |
| 16  | 4.494682 | 192.168.30.108    | 192.168.30.111    | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=9259/11044, ttl=128 (request in 15) |
| 17  | 5.514641 | 192.168.30.111    | 192.168.30.108    | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=9260/11300, ttl=128 (reply in 18) |
| 18  | 5.515054 | 192.168.30.108    | 192.168.30.111    | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=9260/11300, ttl=128 (request in 17) |

Transmisión broadcast

> Frame 4: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits)  
v Ethernet II, Src: Universa\_db:51:50 (6c:0b:84:db:51:50), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)  
Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)  
Source: Universa\_db:51:50 (6c:0b:84:db:51:50)  
Type: ARP (0x0806)  
> Address Resolution Protocol (request)

0000 ff ff ff ff ff ff 6c 0b 84 db 51 50 08 06 00 01 .....1. ..QP....  
0010 08 00 06 04 00 01 6c 0b 84 db 51 50 c0 a8 1e 6f .....1. ..QP...o  
0020 00 00 00 00 00 00 c0 a8 1e 6c .....1

- La IEEE asignó identificadores a los diferentes medios que puede utilizar Ethernet. Este identificador consta de tres partes:



**UPDF**

WWW.UPDF.COM

...10 Mbps

|                             | 10Base5                       | 10Base2                     | 10Base-T     | 10Base-F           |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|
| Medio de Transmisión        | Cable coaxial grueso (50 ohm) | Cable coaxial fino (50 ohm) | UTP (Cat. 3) | Fibra óptica 850nm |
| Señalización                | Manchester                    | Manchester                  | Manchester   | Manchester on/off  |
| Topología                   | Bus                           | Bus                         | Estrella     | Estrella           |
| Máx. long. del segmento (m) | 500                           | 185                         | 100          | 2000               |
| Nodos por segmento          | 100                           | 30                          | 1024         | 1024               |
| Diámetro del cable (mm)     | 10                            | 5                           | 0.4 a 0.6    | 62.5/125um         |



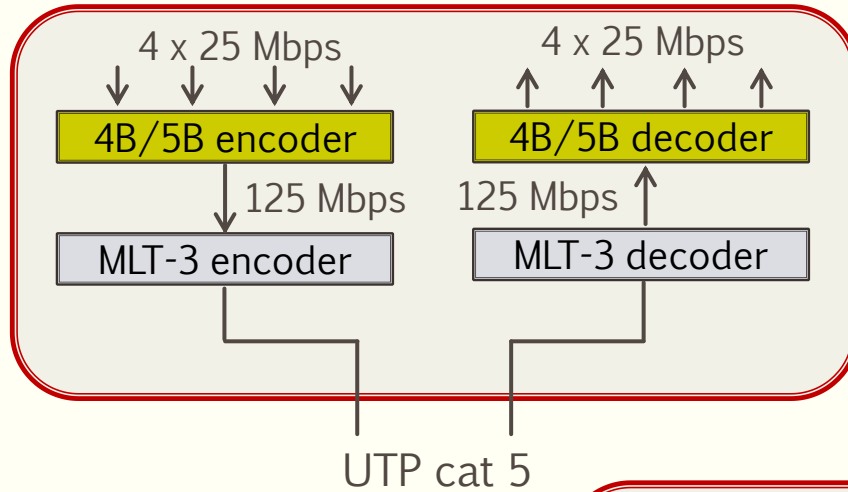
## FastEthernet...100 Mbps

- El tamaño mínimo de trama es de 512 bits (64 bytes).
- En Ethernet, 10 Mbps, el tiempo mínimo de transmisión debe ser de 51,2 us por lo que el “diámetro” de la red es de 4,6 km (teóricos), 2,8 km (reales).
- Si aumentamos la velocidad a 100 Mbps (FastEthernet), el tiempo mínimo de transmisión se reduce en 10 (5,12 us), por lo que el “diámetro” de la red es de 460 m (teórico), 410 m (reales).

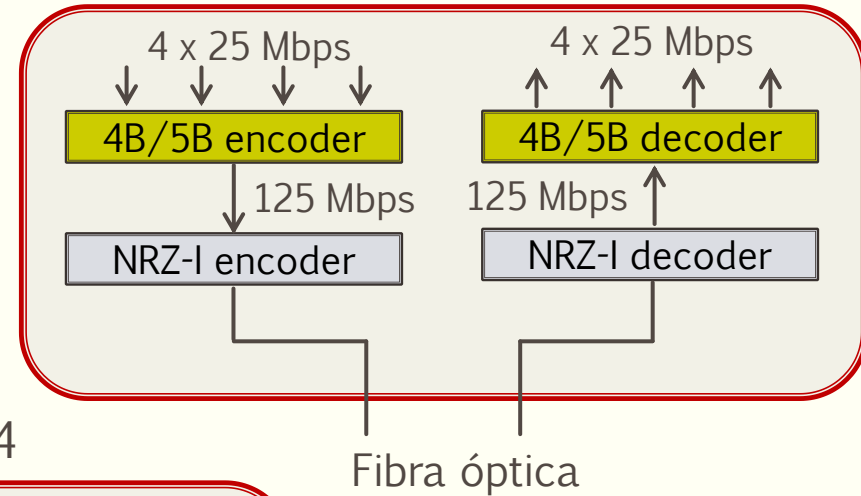
|                             | 100Base-TX  |                   | 100Base-FX   | 100Base-T4            |
|-----------------------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Medio de Transmisión        | 2 pares STP | 2 pares UTP Cat 5 | Fibra óptica | 4 pares UTP Cat 3,4,5 |
| Señalización                | MLT-3       | MLT-3             | 4B5B, NRZI   | 8B6T, NRZ             |
| Máx. long. del segmento (m) | 100         | 100               | 100          | 100                   |



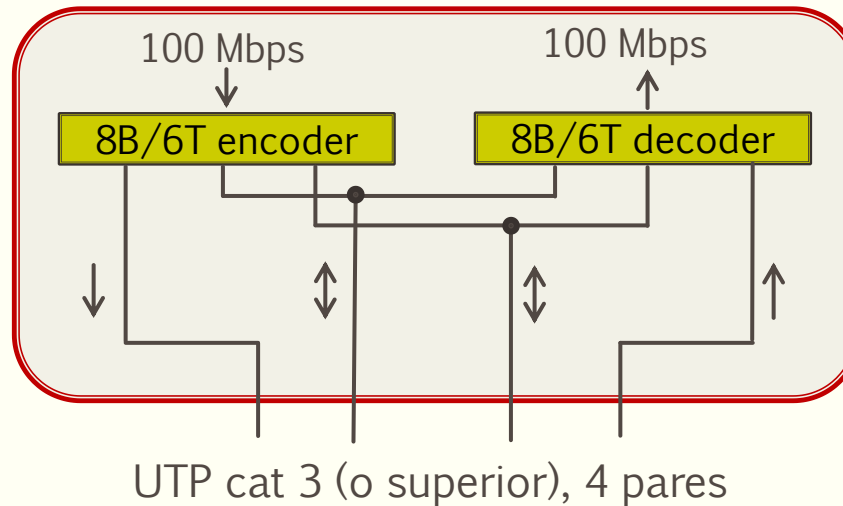
100 Base-TX



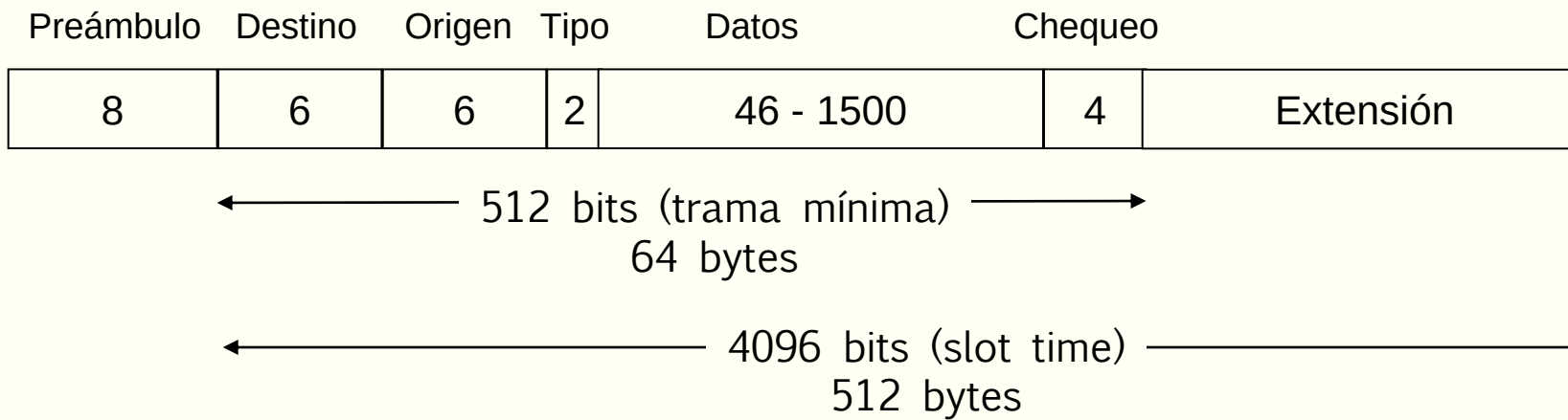
100 Base-FX



100 Base-T4



- Al aumentar la velocidad a 1 Gbps, si se mantiene el “slot time”, disminuye considerablemente el diámetro de la red.
- La solución es utilizar una extensión de portadora (carrier extensión)
- De esta manera, se garantiza la interoperabilidad con Ethernet y FastEthernet

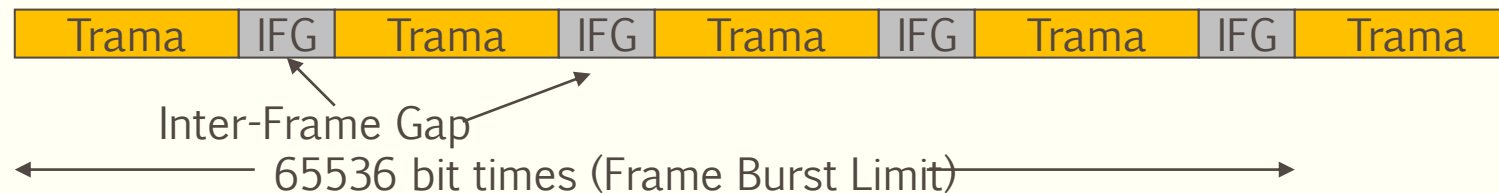




- La extensión de portadora produce una baja performance cuando las tramas son cortas, y hay muchas tramas por enviar.
- Solución: enviar las tramas en forma de ráfaga (frame bursting)
- Longitud máxima < 65.536 bits más la última ráfaga
- Así funciona:
  - La primer trama de la “ráfaga” se envía normalmente (si hace falta, se utiliza extensión):



- Las siguientes ráfagas se envían una tras otra, insertando símbolos de extensión en los IFG:

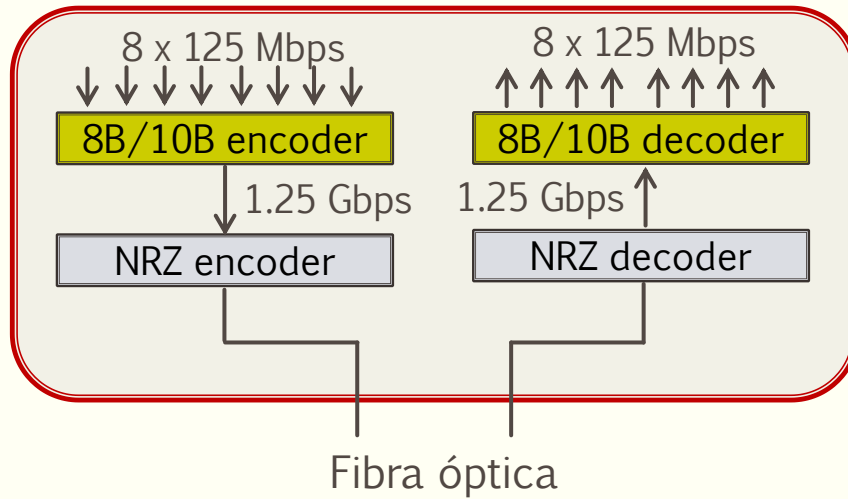


## Ethernet ...1 Gbps...10 Gbps

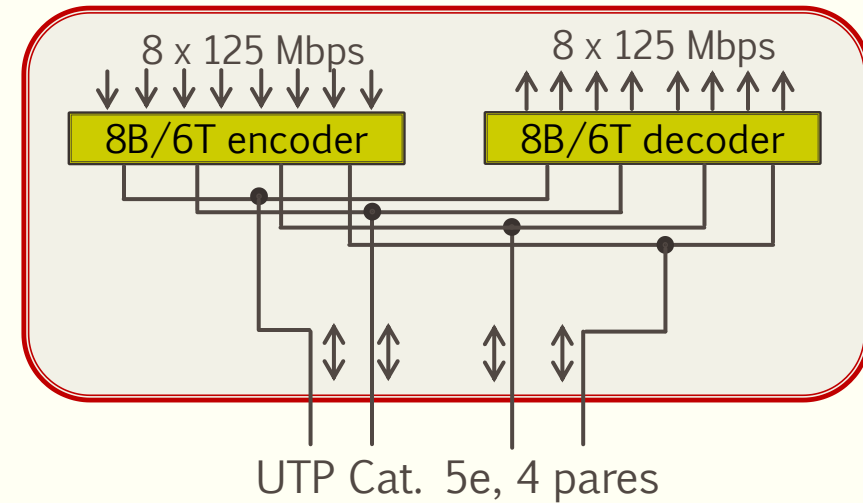
|                             | 1000Base-SX            | 1000Base-LX                 | 1000Base-T            |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Medio de Transmisión        | Fibra óptica multimodo | Fibra óptica mono/multimodo | 4 pares UTP Cat 5e    |
| Señalización                | 8B-10B, NRZ            | 8B-10B, NRZ                 | PAM-5                 |
| Máx. long. del segmento (m) | 250-500                | 500-2000                    | 100                   |
|                             | 10GBase-SR             | 10GBase-LR                  | 10GBase-T             |
| Medio de Transmisión        | Fibra óptica multimodo | Fibra óptica monomodo       | 4 pares UTP Cat 6 o 7 |
| Señalización                | 64B-66B, NRZ           | 64B-66B, NRZ                | PAM-16                |
| Máx. long. del segmento (m) | 300                    | 10,000                      | 100                   |

# Ethernet ...1 Gbps...10 Gbps

1000 Base-SR, LR



1000 Base-T

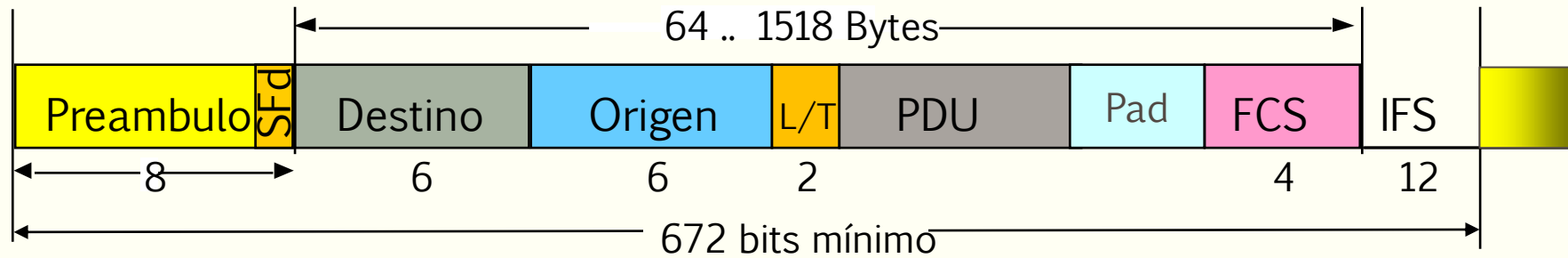




UPDF

WWW.UPDF.COM

## Rendimiento



Ethernet: Trama mínima: 64 bytes a nivel MAC  
84 bytes a nivel físico  
46 bytes de datos

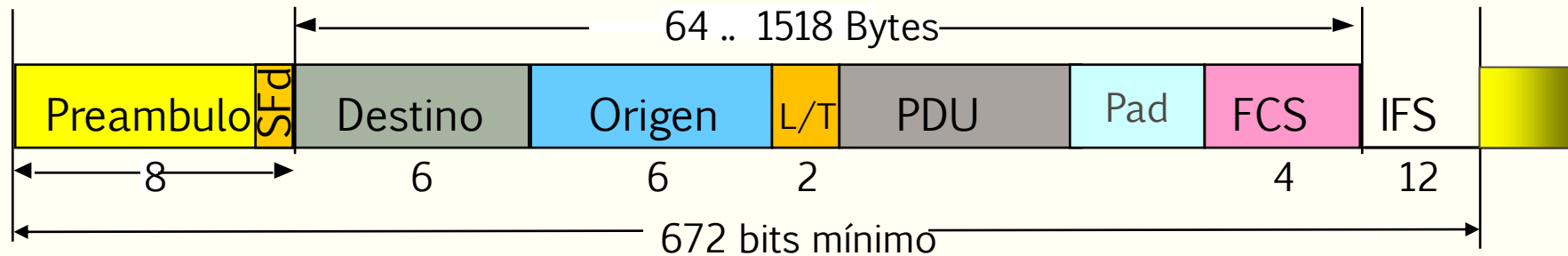
$$\text{Eficiencia} = 46/84 = 54,76\%$$

1 paquete equivale a 672 bits

A 10 Mbps  $\rightarrow$  14.880 paq/s



## Rendimiento



Ethernet: Trama máxima: 1.518 bytes a nivel MAC  
1.538 bytes a nivel físico  
1.500 bytes de datos

$$\text{Eficiencia} = 1.500 / 1.538 = 97,52\%$$

1 paquete equivale a 12.304 bits

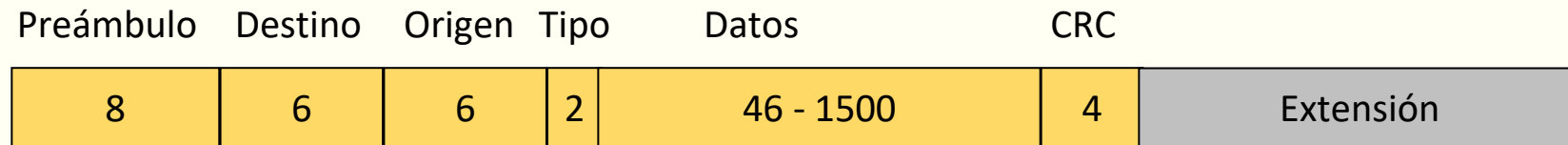
A 10 Mbps → 813 paq/s



UPDF

WWW.UPDF.COM

## Rendimiento



← 512 bits (trama mínima) →

← 4096 bits (slot time) →

Gigabit Ethernet:  
Trama mínima: 512 bytes a nivel MAC  
532 bytes a nivel físico  
46 bytes de datos

$$\text{Eficiencia} = 46/532 = 8,64\%$$



**UPDF**

WWW.UPDF.COM

## ...Jumbo Frames

- Tamaño máximo de la trama: 1518 bytes
- Algunos fabricantes permiten tramas de hasta aproximadamente 9000 bytes: son los jumbo frames
- Mejora el rendimiento, menor gasto de procesamiento y menor overhead
- Problema: toda la red debe soportar estas tramas, aumentan la latencia y el riesgo de errores
- 802.3 II no soporta longitudes mayores de 1500 bytes: entonces, se utiliza el formato DIX





**UPDF**

WWW.UPDF.COM

## Full Duplex

- El dispositivo puede enviar y recibir datos simultáneamente (en teoría ofrece el doble de ancho de banda).
- No se comparte el segmento físico: sólo se interconectan dos dispositivos
- Las dos estaciones deben ser capaces y estar configuradas para trabajar en full dúplex (si no lo están, puede haber colisiones tardías).
- Trayectorias independientes (no se utiliza CSMA/CD, aunque se respeta el IFG)
- El protocolo CSMA/CD queda deshabilitado y las restricciones de RTT desaparecen







## Control de flujo

- El suplemento 802.3x (ethernet full dúplex), de marzo de 1997, incluye una especificación de un mecanismo de control de acceso al medio (MAC) opcional que permite, entre otras cosas, enviar un mensaje para control del flujo llamado PAUSE.
- Las tramas de control MAC se identifican porque el valor de tipo es 0x8808.
- Estas tramas tienen códigos de operación (opcodes) en el campo de datos. El tamaño de estas tramas se fija al mínimo establecido en el estándar (es decir 46 bytes de carga útil).
- El opcode está en los dos primeros bytes del campo de datos.

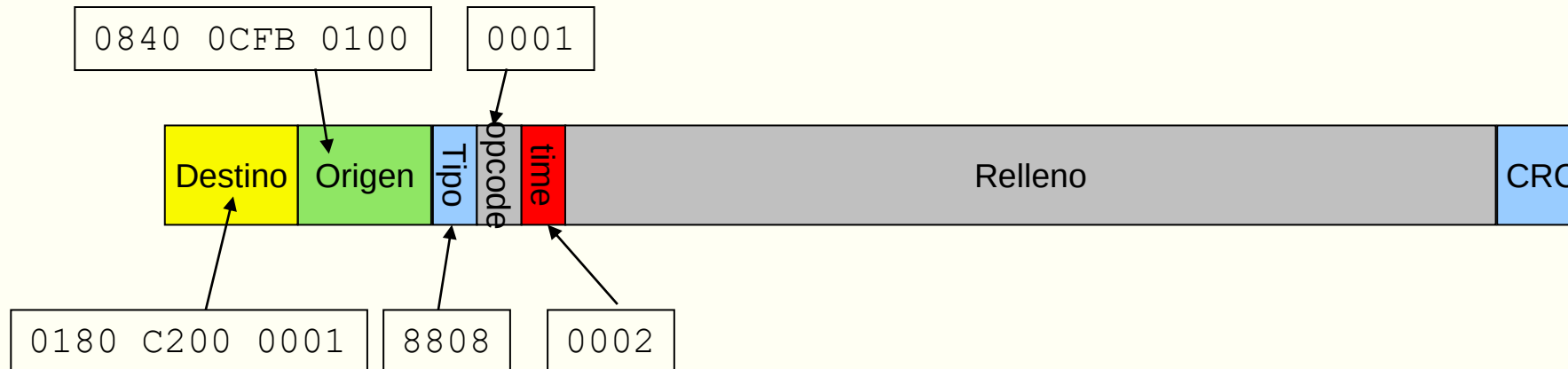
## Control de flujo

- El opcode para el comando PAUSE es 0x0001
- Sólo las estaciones configuradas para operación full dúplex pueden enviar tramas PAUSE.
- Las tramas que envían el comando PAUSE llevan como dirección MAC destino 01:80:c2:00:00:01 (una dirección multicast, reservada para los tramas PAUSE)
- Además del opcode, el comando PAUSE lleva en dos bytes el tiempo que se desea se haga la pausa. El tiempo de pausa es medido en unidades de 512 bit times (esta unidad la denominan “quanta”)



## Ejemplo de trama PAUSE

|      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0180 | C200 | 0001 | 0840 | 0CFB | 0100 | 8808 | 0001 |
| 0002 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |





## Autonegociación

- Suplemento 802.3u de Fast Ethernet en 1995
- Se puede deshabilitar
- Permite negociar la velocidad del enlace (10/100/1000Mbps) y el tipo de operación (Half / Full Duplex)
- La negociación es en base a una tabla de prioridad
- En fibra sólo se negocia el tipo de operación

| Prioridad | Velocidad | Tipo        |
|-----------|-----------|-------------|
| 1         | 10 Gbps   | Full Duplex |
| 2         | 1 Gbps    | Full Duplex |
| 3         | 1 Gbps    | Half Duplex |
| 4         | 100 Mbps  | Full Duplex |
| 5         | 100 Mbps  | Half Duplex |
| 6         | 10 Mbps   | Full Duplex |
| 7         | 10 Mbps   | Half Duplex |

The screenshot displays the SMC Networks management interface. On the left is a navigation menu with options: STATUS, SYSTEM, PORTS, TRUNKS, VLANS, QOS, RSTP, 802.1X, SECURITY, IGMP SNOOP, SNMP, and LOGOUT. The main content area is divided into two sections: Interface Statistics and RMON Statistics.

**Interface Statistics**

|                                     |          |                                     |           |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| Received Octets                     | 24793887 | Received Multicast Packets          | 24794183  |
| Received Unicast Packets            | -        | Received Broadcast Packets          | 1264      |
| Received Errors                     | 0        | Transmitted Octets                  | 304819581 |
| Transmitted Multicast Packets       | 3389     | Transmitted Unicast Packets         | 257867    |
| Transmitted Broadcast Packets       | 27940    | Transmitted Errors                  | 0         |
| Received High Priority Packets      | -        | Received Medium Priority Packets    | -         |
| Received Normal Priority Packets    | -        | Received Low Priority Packets       | -         |
| Transmitted High Priority Packets   | -        | Transmitted Medium Priority Packets | -         |
| Transmitted Normal Priority Packets | -        | Transmitted Low Priority Packets    | -         |

**RMON Statistics**

|                        |        |                       |          |
|------------------------|--------|-----------------------|----------|
| Drop Events            | -      | Received Bytes        | 24818548 |
| Received Frames        | -      | Broadcast Frames      | 1265     |
| Multicast Frames       | 1503   | CRC/Alignment Errors  | 0        |
| Undersize Frames       | -      | Override Frames       | -        |
| Fragments              | -      | Jabbers               | -        |
| Collisions             | 0      | 64 Bytes Frames       | -        |
| 65-127 Bytes Frames    | 137414 | 128-255 Bytes Frames  | -        |
| 256-511 Bytes Frames   | -      | 512-1023 Bytes Frames | -        |
| 1024-1518 Bytes Frames | -      |                       |          |



# UPDF

WWW.UPDF.COM

...

tp-link

**T2600G-28TS**

System

Switching

- Port
- LAG
- **Traffic Monitor**
- MAC Address
- DDM
- L2PT

VLAN

Spanning Tree

Ethernet OAM

Multicast

Routing

QoS

ACL

Network Security

SNMP

LLDP

Maintenance

Save Config

Index

Logout

Copyright © 2017

Traffic Summary

Traffic Statistics

Port

UNIT:  LAGS

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

Unselected Port(s)

Selected Port(s)

Not Available for Selection

Statistics

|                      | Received |            | Sent       |
|----------------------|----------|------------|------------|
| Broadcast            | 81,595   | Broadcast  | 14,453,847 |
| Multicast            | 0        | Multicast  | 1,505,309  |
| Unicast              | 376,258  | Unicast    | 609,596    |
| Jumbo                | 0        | Jumbo      | 0          |
| Alignment Errors     | 1        | Collisions | 0          |
| UndersizePkts        | 0        |            |            |
| Pkts64Octets         | 198,555  |            |            |
| Pkts65to127Octets    | 76,616   |            |            |
| Pkts128to255Octets   | 167,020  |            |            |
| Pkts256to511Octets   | 8,707    |            |            |
| Pkts512to1023Octets  | 6,956    |            |            |
| Pkts1024to1518Octets | 0        |            |            |

Refresh

Help





# UPDF

WWW.UPDF.COM



## Web Management Platform

Device > Interface Statistics

Device

Basic

Device Maintenance

System Time

Syslog

Configuration

File Management

Port Management

Port Mirroring

Users

Loopback

VCT

Flow Interval

RMON

Energy Saving

SNMP

Interface Statistics

Network

Interface Statistics

Interface Name  [Advanced Search](#)

| <input type="checkbox"/> | Interface Name        | InOctets   | InUcastPkts | InNUcastPkts | InDiscards | InErrors | InUnknownProtos | OutOctets  | OutUcastPkts | OutNUcastPkts | OutDiscards | OutErrors |
|--------------------------|-----------------------|------------|-------------|--------------|------------|----------|-----------------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | GigabitEthernet1/0/1  | 972761209  | 277250211   | 33380        | 0          | 0        | 0               | 354673907  | 278036890    | 74306214      | 0           | 0         |
| <input type="checkbox"/> | GigabitEthernet1/0/2  | 32011317   | 55786       | 67715        | 0          | 0        | 0               | 2375605469 | 72077        | 74326179      | 0           | 0         |
| <input type="checkbox"/> | GigabitEthernet1/0/3  | 656642174  | 435912875   | 33289        | 0          | 0        | 0               | 499421864  | 341268654    | 74306362      | 0           | 0         |
| <input type="checkbox"/> | GigabitEthernet1/0/4  | 26711354   | 31883       | 67797        | 0          | 0        | 0               | 2370336674 | 48199        | 74326102      | 0           | 0         |
| <input type="checkbox"/> | GigabitEthernet1/0/5  | 3931244740 | 436086872   | 33339        | 0          | 0        | 0               | 555728620  | 342074388    | 74306172      | 0           | 0         |
| <input type="checkbox"/> | GigabitEthernet1/0/6  | 1740470788 | 76140931    | 33653        | 0          | 0        | 0               | 3409381606 | 76313048     | 74306036      | 0           | 0         |
| <input type="checkbox"/> | GigabitEthernet1/0/7  | 2336865188 | 333724034   | 33333        | 0          | 0        | 0               | 11815358   | 334496622    | 74306333      | 0           | 0         |
| <input type="checkbox"/> | GigabitEthernet1/0/8  | 0          | 0           | 0            | 0          | 0        | 0               | 0          | 0            | 0             | 0           | 0         |
| <input type="checkbox"/> | GigabitEthernet1/0/9  | 0          | 0           | 0            | 0          | 0        | 0               | 0          | 0            | 0             | 0           | 0         |
| <input type="checkbox"/> | GigabitEthernet1/0/10 | 0          | 0           | 0            | 0          | 0        | 0               | 0          | 0            | 0             | 0           | 0         |
| <input type="checkbox"/> | GigabitEthernet1/0/11 | 1538102588 | 15989628    | 4445         | 0          | 0        | 0               | 2382357134 | 370710       | 74335522      | 0           | 0         |
| <input type="checkbox"/> | GigabitEthernet1/0/12 | 596740085  | 2123440201  | 351260125    | 0          | 0        | 0               | 1047791918 | 2861668804   | 32086152      | 0           | 0         |
| <input type="checkbox"/> | GigabitEthernet1/0/13 | 46395744   | 6626        | 247430       | 0          | 3        | 0               | 524361499  | 187474       | 53380969      | 1           | 1         |
| <input type="checkbox"/> | GigabitEthernet1/0/14 | 346259296  | 1202336863  | 33691        | 0          | 0        | 0               | 1818813180 | 666387745    | 74305799      | 0           | 0         |
| <input type="checkbox"/> | GigabitEthernet1/0/15 | 3076384148 | 47741081    | 127182       | 0          | 0        | 0               | 577565403  | 36833812     | 65386782      | 0           | 0         |

30 records, 15 per page | page 1/2, record 1-15 | [First](#) [Prev](#) [Next](#) [Last](#) 1



```
GigabitEthernet1/0/5 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Gigabit Ethernet, address is 08d0.9f5f.f405 (bia 08d0.9f5f.f405)
Description: "WIFI Ingenieria"
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s, media type is 10/100/1000BaseTX
input flow-control is off, output flow-control is unsupported
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 92362
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 28000 bits/sec, 45 packets/sec
 34601620 packets input, 5788817424 bytes, 0 no buffer
Received 437831 broadcasts (110 multicasts)
 0 runs, 0 giants, 0 throttles
 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
 0 watchdog, 110 multicast, 0 pause input
 0 input packets with dribble condition detected
820094295 packets output, 81482522311 bytes, 0 underruns
 0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
 0 unknown protocol drops
 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
 0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```





UPDF

WWW.UPDF.COM

70S

## Repetidor

- Unen dos segmentos del mismo tipo
- Amplifica y regenera la señal
- Opera en la capa física
- No analiza formatos





UPDF

WWW.UPDF.COM

70S

## Concentrador (Hub)

- Repetidor multipuerto
- Dispositivo que actúa como punto de conexión central entre los nodos que componen una red.
- Topología física en estrella pero lógica de bus

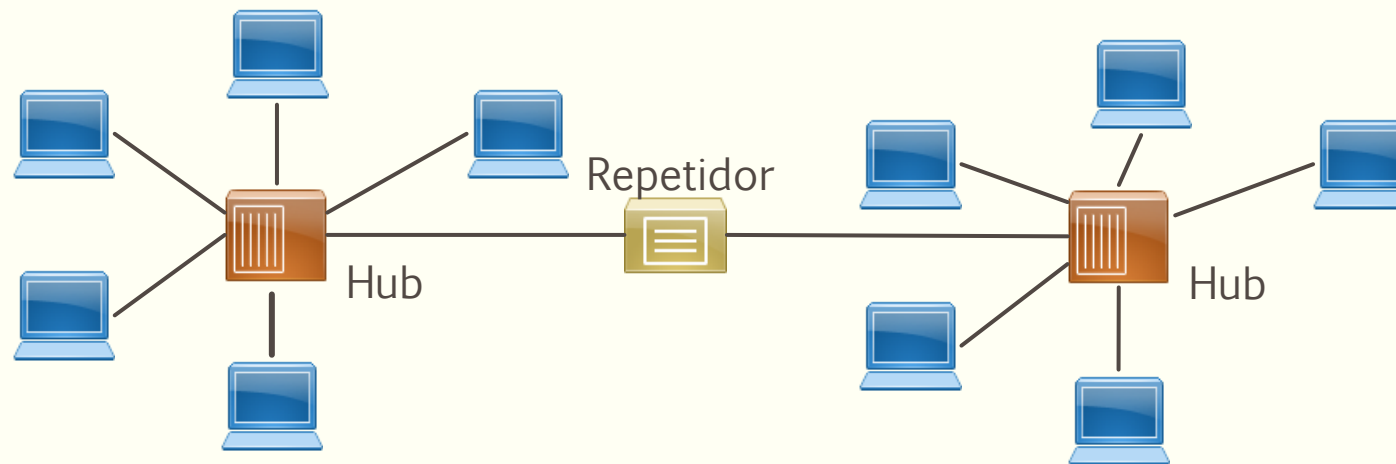
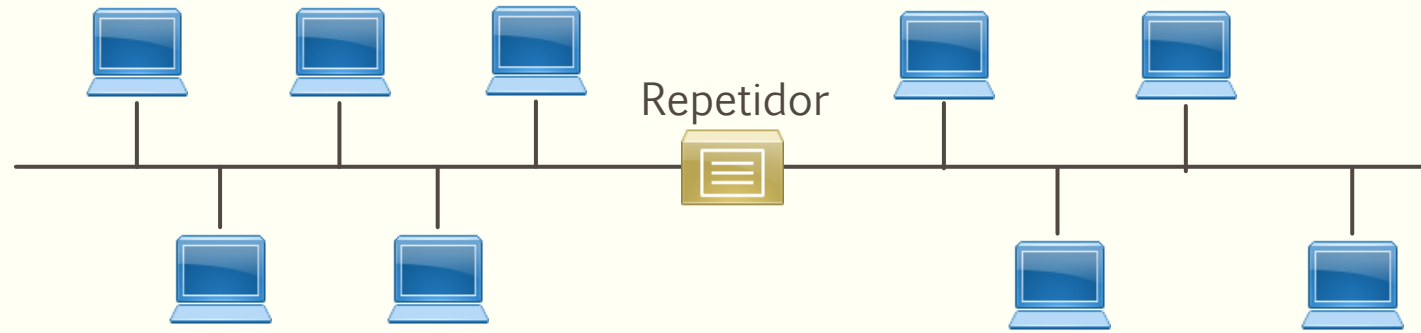




UPDF

WWW.UPDF.COM

Dispositivos





UPDF

WWW.UPDF.COM

70S

## Puentes (Bridges)

- Trabajan a nivel de capa dos
- Analizan y reconocen direcciones MAC
- Arman tablas y toman decisiones de “ruteo”
- Separan redes a nivel MAC



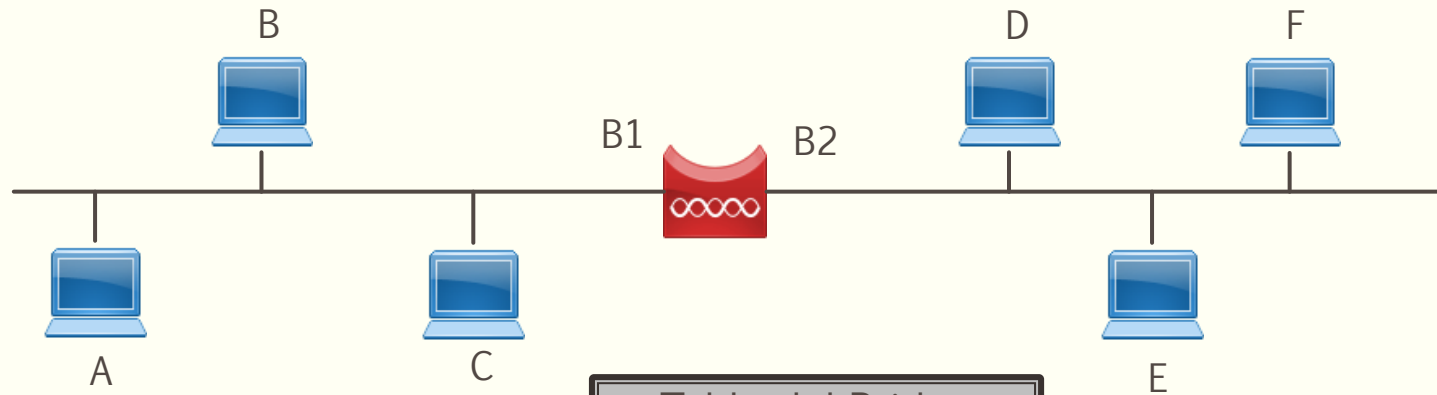


UPDF

WWW.UPDF.COM

70S

## Puentes: tabla CAM (Content Addressable Memory)



|                 |
|-----------------|
| A transmite a C |
| C responde a A  |
| E transmite a A |
| B transmite a D |
| A responde a E  |
| D responde a B  |

| Tabla del Bridge |     |
|------------------|-----|
| B1               | B2  |
|                  |     |
| A                |     |
| A,C              |     |
| A,C              | E   |
| A,B,C            | E   |
| A,B,C            | E   |
| A,B,C            | D,E |



UPDF

WWW.UPDF.COM

70S

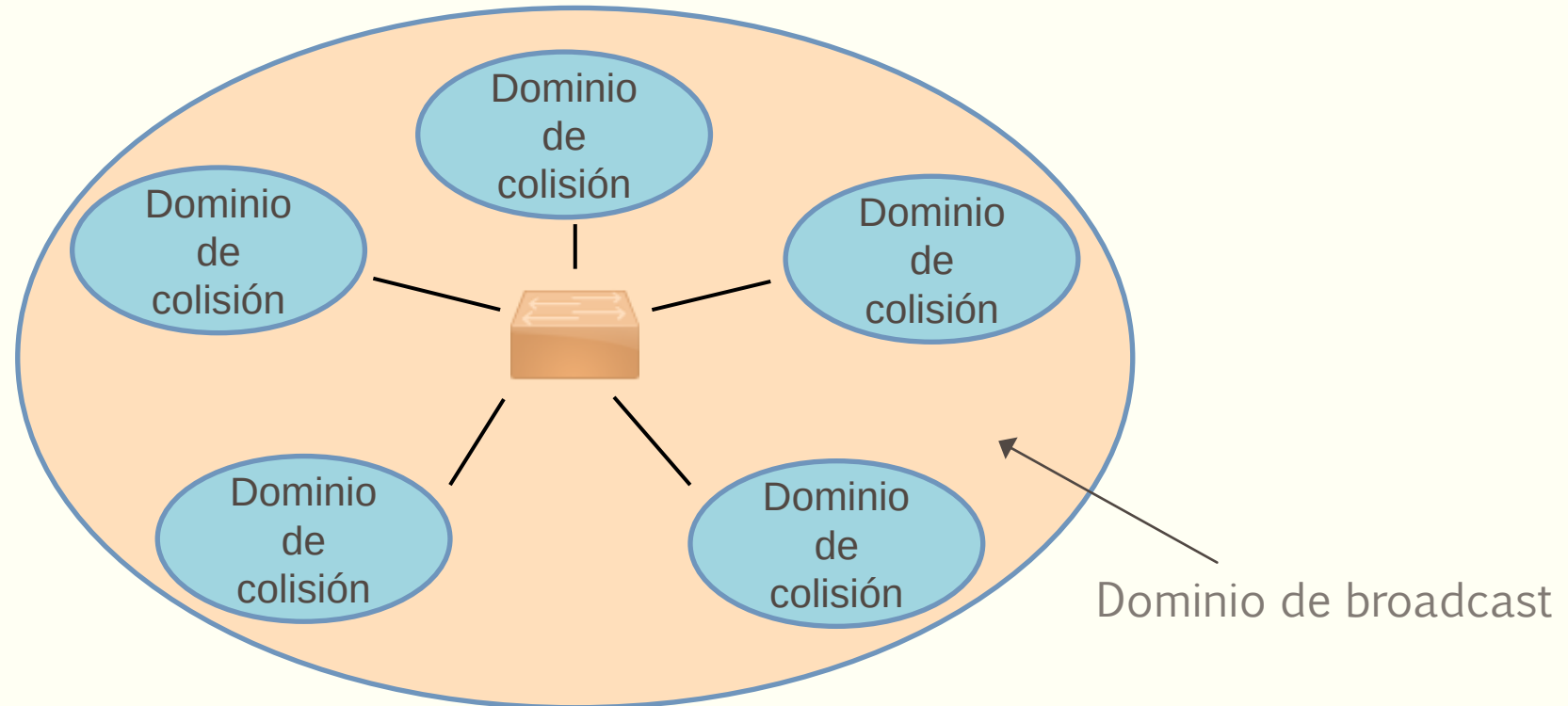
## Conmutadores (Switches)

- Trabajan a nivel de capa dos
- Similar a los bridge
- Operan por hardware
- Utilizan chips diseñados para la conmutación (Application Specific Integrated Circuit, ASIC)
- Puertos de distinta velocidad





- Dominio de colisión: grupo de nodos que se encuentran en un medio compartido
- Dominio de broadcast: grupo de nodos entre los cuales el mensaje de difusión de un nodo puede llegar a todos los demás nodos.

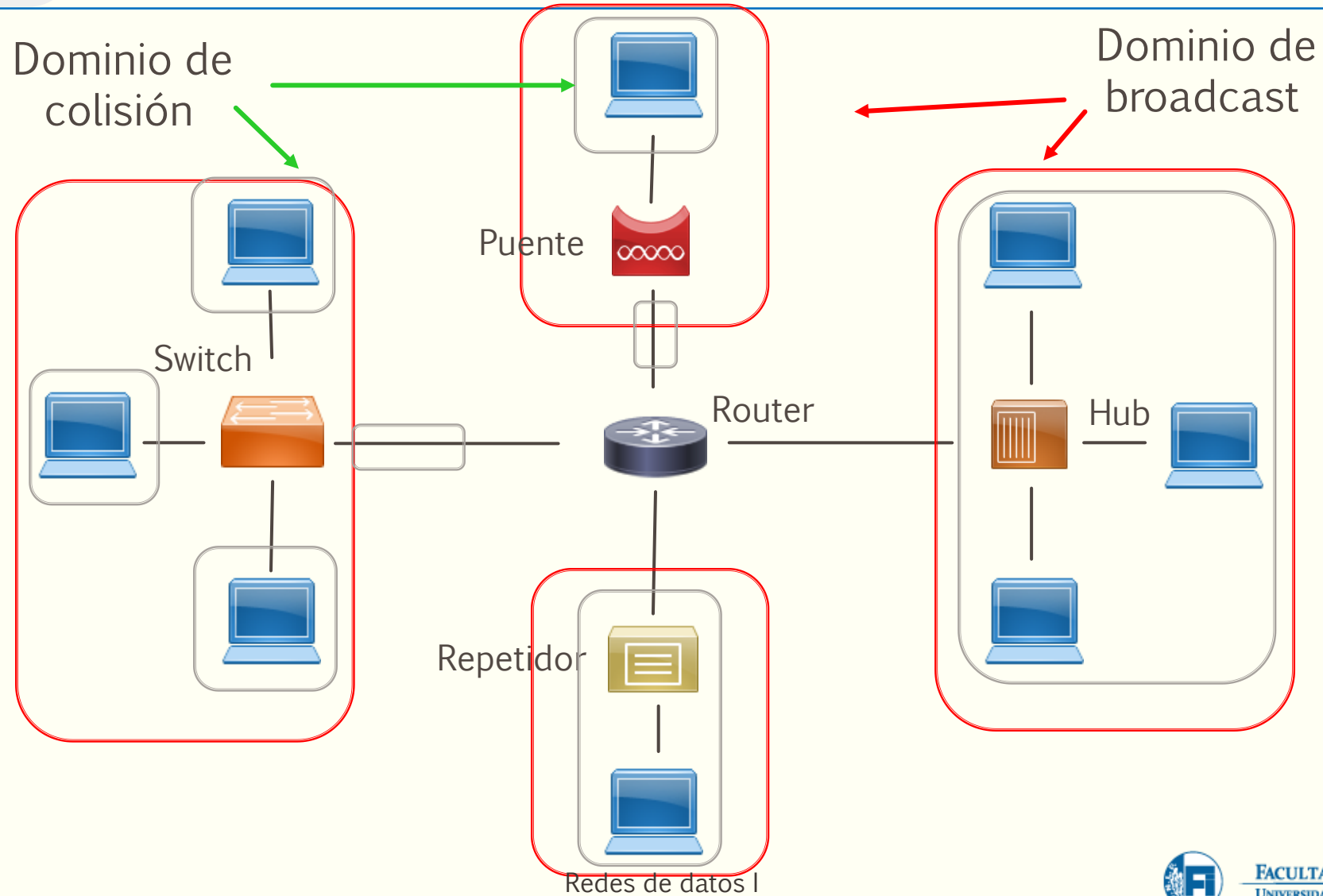




UPDF

WWW.UPDF.COM

70S







UPDF

WWW.UPDF.COM

70S

## Clasificación

- Los puentes/conmutadores (bridge/switch) se clasifican en:
  - Transparentes
  - Source Routing Bridge
  - Source Routing Transparent Bridging
  - Translational



## Puentes transparentes (802.1d)

- Desarrollados por DEC, principios de 1980
- Funcionan en modo promiscuo
- Analiza la dirección de destino
- Regla de las tres Fs
  - Forward
  - Flood
  - Filter o forget
- La trama reenviada es idéntica a la que ingresa
- Reenvían las tramas que:
  - Van dirigidas a una estación del otro lado, o
  - Tienen un destino que no figura en su tabla de direcciones, o
  - Tienen una dirección de grupo (broadcast o multicast)

## Puentes transparentes: Aging

- Proceso de envejecimiento
- Luego de un tiempo, si la entrada no es vuelta a usar, el switch la remueve
- Si la entrada es vuelta a usar, el temporizador se resetea a 0

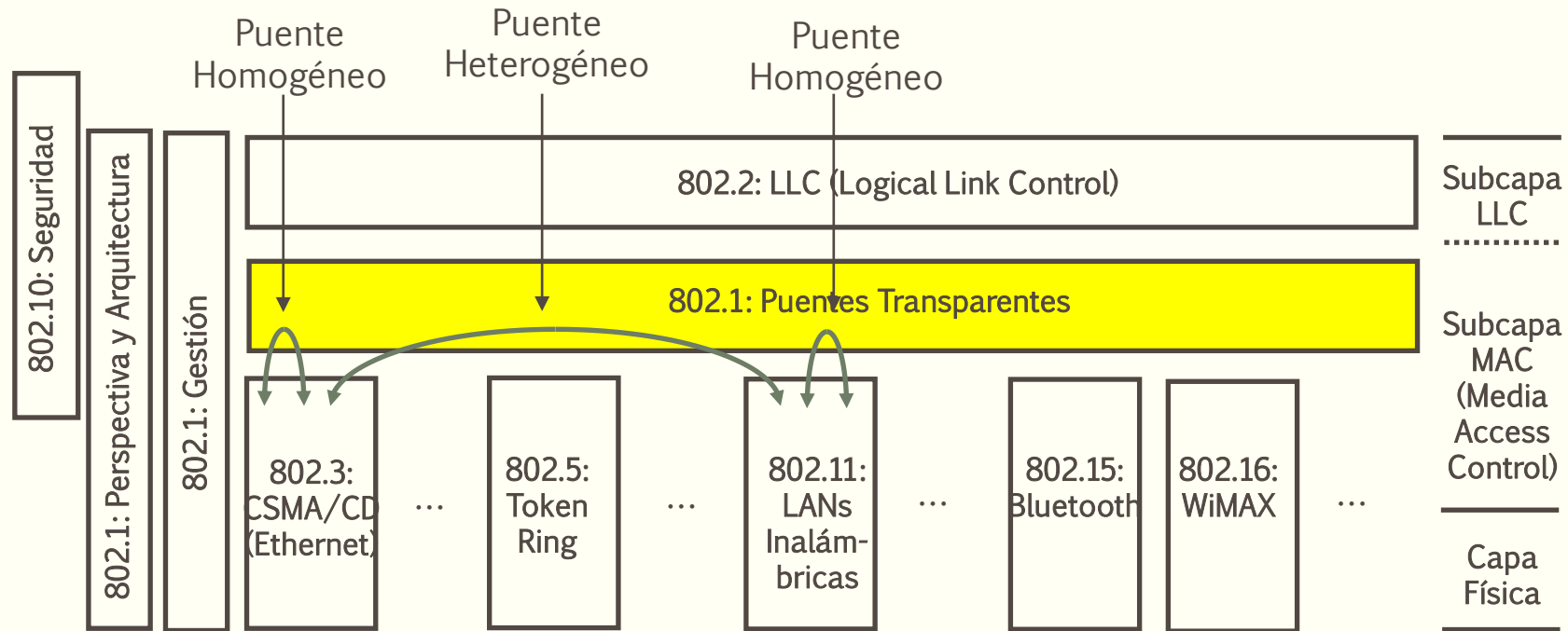


UPDF

WWW.UPDF.COM

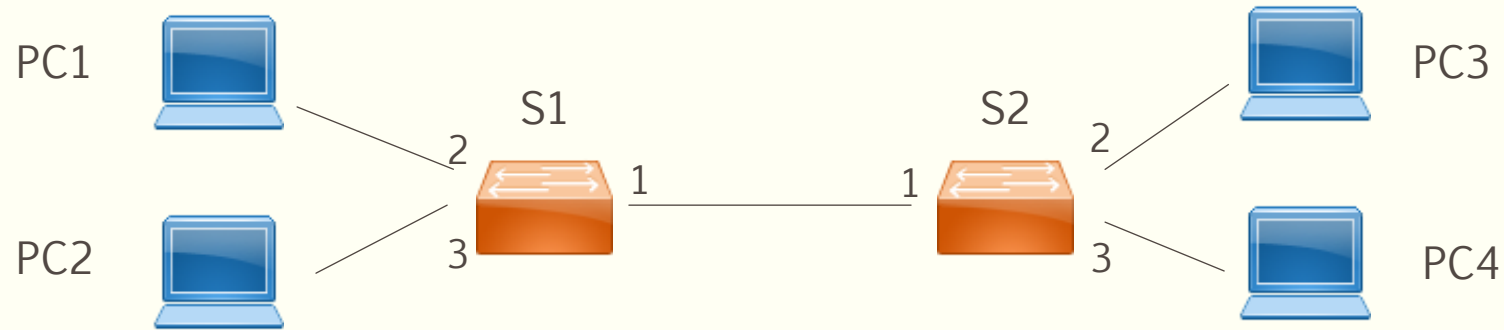
Dispositivos...switches

## Puentes transparentes





## Tabla CAM (Content Addressable Memory)



|                         | Tabla S1 |     |     | Tabla S2 |     |     |
|-------------------------|----------|-----|-----|----------|-----|-----|
|                         | 1        | 2   | 3   | 1        | 2   | 3   |
| Los Sw se inicializan   |          |     |     |          |     |     |
| PC1 transmite a PC4     |          | PC1 |     | PC1      |     |     |
| PC4 transmite a PC1     | PC4      | PC1 |     | PC1      |     | PC4 |
| PC2 transmite a PC1     | PC4      | PC1 | PC2 | PC1      |     | PC4 |
| PC3 transmite Broadcast | PC4, PC3 | PC1 | PC2 | PC1      | PC3 | PC4 |
| PC1 transmite a PC2     | PC4, PC3 | PC1 | PC2 | PC1      | PC3 | PC4 |
| PC1 transmite a PC4     | PC4, PC3 | PC1 | PC2 | PC1      | PC3 | PC4 |
| PC2 transmite a PC4     | PC4, PC3 | PC1 | PC2 | PC1, PC2 | PC3 | PC4 |



## Tabla CAM (Content Addressable Memory)

**T2600G-28TS**

System  
Switching  
• Port  
• LAG  
• Traffic Monitor  
• **MAC Address**  
• DDM  
• L2PT  
VLAN  
Spanning Tree  
Ethernet OAM  
Multicast  
Routing  
QoS  
ACL  
Network Security  
SNMP  
LLDP  
Maintenance  
Save Config  
Index  
Logout

Address Table Static Address Dynamic Address Filtering Address Mac Notification Mac Vlan Security

Port

UNIT: 1 LAGS

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28  
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

Unselected Port(s) Selected Port(s) Not Available for Selection

Address Table

UNIT: 1

| MAC Address       | VLAN ID | Port   | Type    | Aging Status |
|-------------------|---------|--------|---------|--------------|
| 00-00-5E-00-01-32 | 1       | 1/0/26 | Dynamic | Aging        |
| 00-0B-82-28-35-F0 | 3       | 1/0/3  | Dynamic | Aging        |
| 00-0B-82-6F-C1-26 | 2       | 1/0/26 | Dynamic | Aging        |
| 00-0B-82-BB-0E-8E | 16      | 1/0/26 | Dynamic | Aging        |
| 00-15-99-D2-74-6F | 13      | 1/0/26 | Dynamic | Aging        |
| 00-15-99-D2-74-8F | 2       | 1/0/26 | Dynamic | Aging        |
| 00-19-BA-0E-AF-8F | 2       | 1/0/14 | Dynamic | Aging        |
| 00-1B-21-2B-6A-CB | 1       | 1/0/26 | Dynamic | Aging        |
| 00-24-F5-6D-F1-6E | 6       | 1/0/21 | Dynamic | Aging        |
| 00-30-67-B9-73-6A | 13      | 1/0/26 | Dynamic | Aging        |
| 04-18-D6-AC-E0-9A | 12      | 1/0/26 | Dynamic | Aging        |
| 06-0A-49-CA-CA-37 | 13      | 1/0/26 | Dynamic | Aging        |



## Store & Forward

Puentes transparentes:

Cut-Through  
Collision Free

- Se recibe el paquete completo
- Se carga en memoria, se analiza el CRC y se reenvía
- Evita reenviar paquetes colisionados o dañados



Store & Fwd

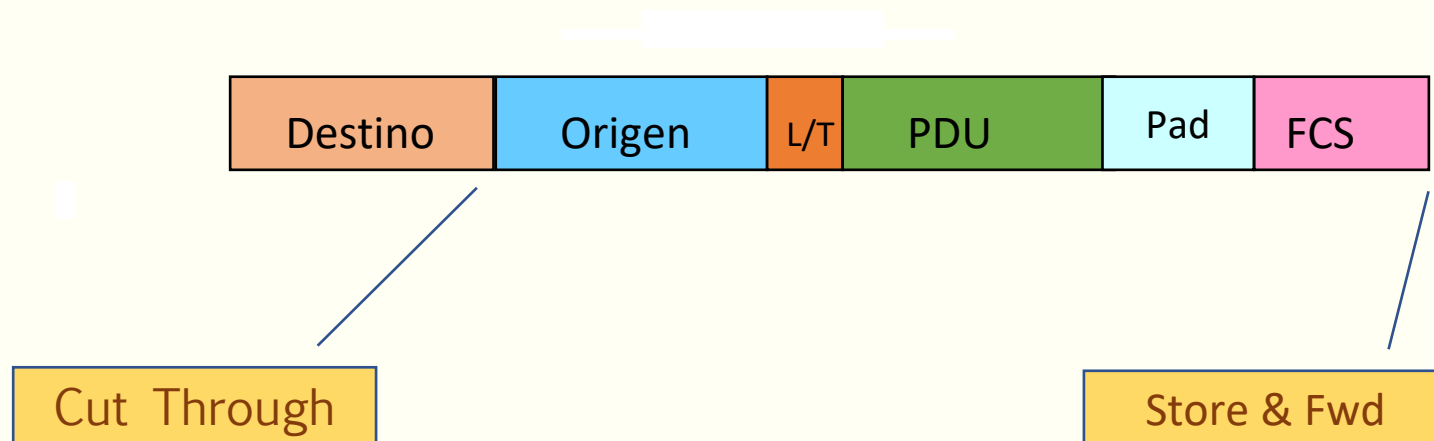


Store & Forward

## Puentes transparentes: Cut-Through

Collision Free

- Analiza la dirección destino y reenvía
- Es más rápido, pero puede reenviar paquetes dañados o colisionados







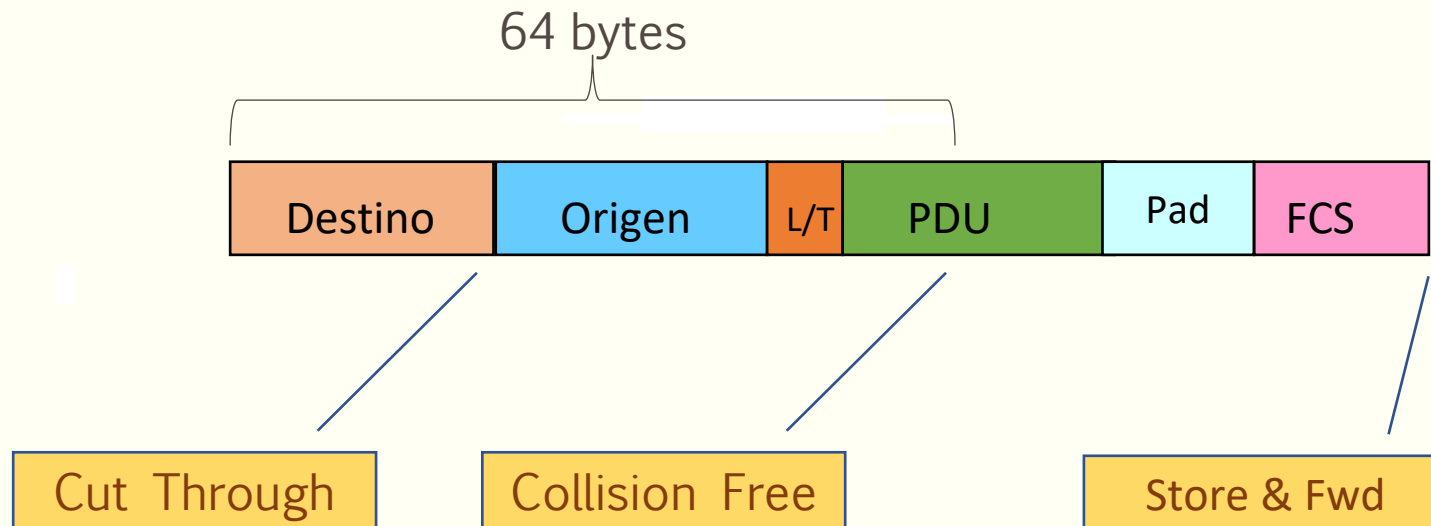
## Puentes transparentes:

Store & Forward

Cut-Through

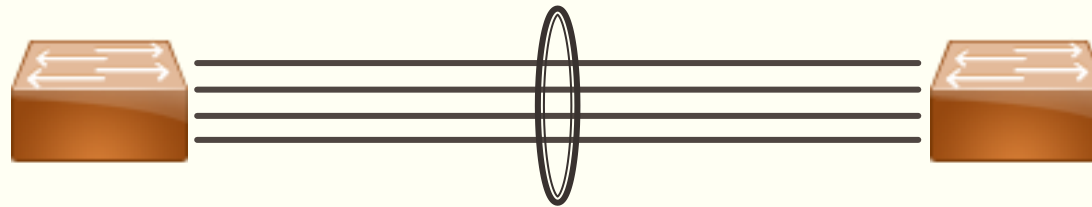
Collision Free

- Analiza los primeros 64 bytes
- Evita paquetes colisionados





## Agregación de enlaces



802.3ad

- “Link Aggregation Group” (LAG), también conocido como “Ethernet trunking”, “Etherchannel” o “Port trunking”
- Proporciona mayor ancho de banda, fiabilidad y balanceo de carga.
- Los enlaces utilizados se ven como un único enlace.
- Todos los enlaces deben tener la misma velocidad.
- Dos modos: manual o negociado (Link Aggregation Control Protocol, LACP)



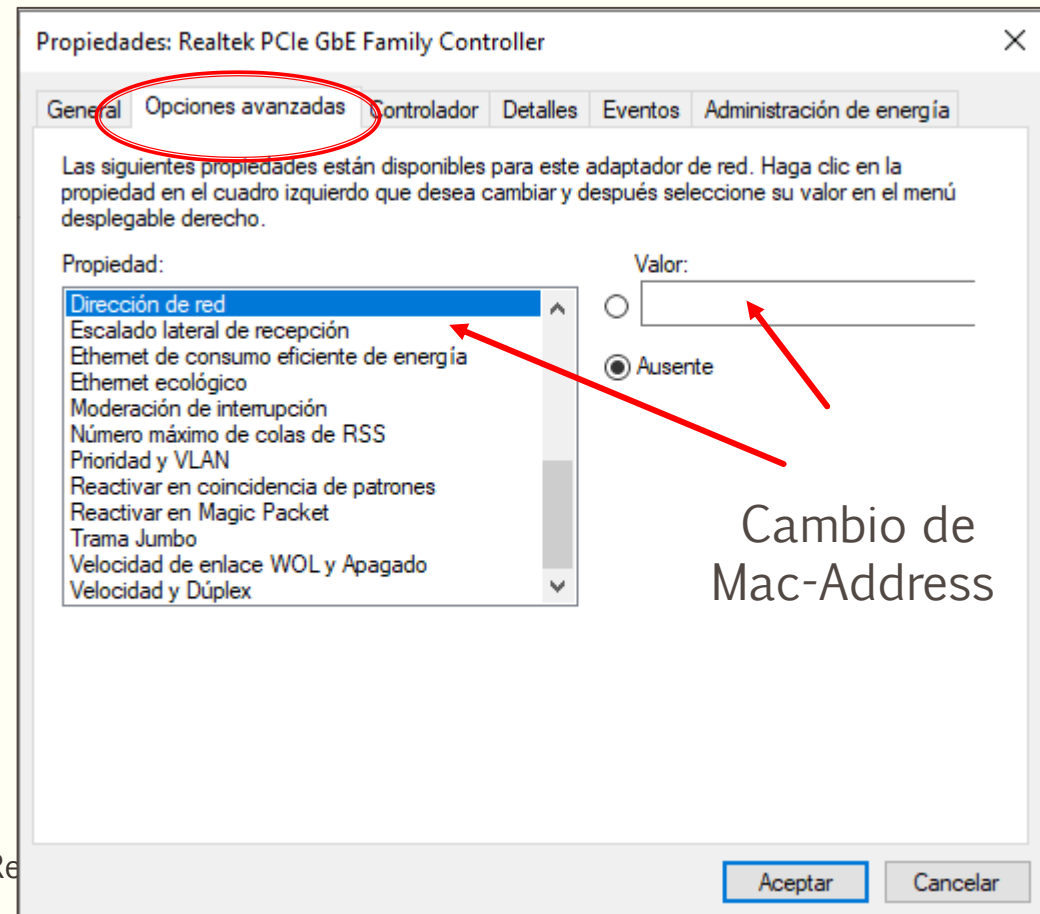
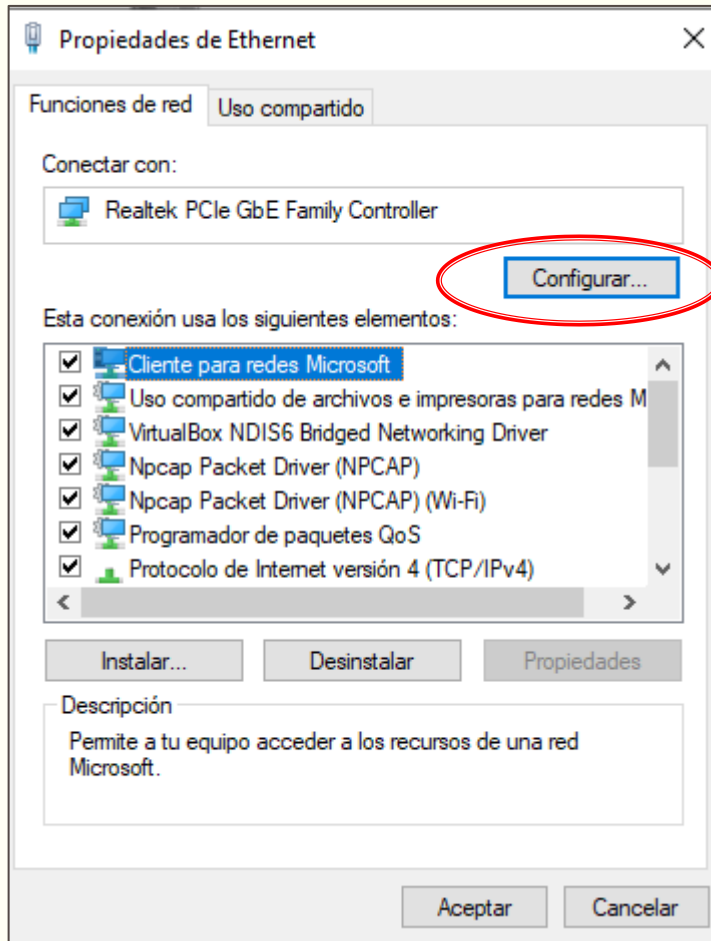
| Product Picture       |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                 | TL-SG1008                                                                          | TL-SG1016D                                                                          | TL-SG1024D                                                                          |
| Standards             | IEEE 802.3,<br>IEEE 802.3u,<br>IEEE 802.3x                                         | IEEE 802.3,<br>IEEE 802.3u,<br>IEEE 802.3x                                          | IEEE 802.3,<br>IEEE 802.3u,<br>IEEE 802.3x                                          |
| Network Ports         | 8*10/100/1000Mbps RJ45 ports                                                       | 16*10/100/1000Mbps RJ45 ports                                                       | 24*10/100/1000Mbps RJ45 ports                                                       |
| Auto Negotiation      | YES                                                                                | YES                                                                                 | YES                                                                                 |
| Auto MDI/MDIX         | YES                                                                                | YES                                                                                 | YES                                                                                 |
| Systems               | Windows 2000/XP/Vista/7<br>Linux/MAC OS                                            | Windows 2000/XP/Vista/7<br>Linux/MAC OS                                             | Windows 2000/XP/Vista/7<br>Linux/MAC OS                                             |
| Forwarding Mode       | Store and Forward                                                                  | Store and Forward                                                                   | Store and Forward                                                                   |
| Switch Capacity       | 16 Gbps                                                                            | 32 Gbps                                                                             | 48 Gbps                                                                             |
| MAC Address Table     | 8 K                                                                                | 8 K                                                                                 | 8 K                                                                                 |
| Jumbo Frame           | 10 KB                                                                              | 10 KB                                                                               | 10 KB                                                                               |
| Flow Control          | YES                                                                                | YES                                                                                 | YES                                                                                 |
| Fanless               | YES                                                                                | YES                                                                                 | YES                                                                                 |
| Green Technology      | YES                                                                                | YES                                                                                 | YES                                                                                 |
| Power Saving          | Up to 75%                                                                          | Up to 40%                                                                           | Up to 40%                                                                           |
| LED                   | Power、1000Mbps、Link/Act                                                            | Power、1000Mbps、Link/Act                                                             | Power、1000Mbps、Link/Act                                                             |
| Dimensions            | 294*180*44 mm                                                                      | 294*180*44 mm                                                                       | 294*180*44 mm                                                                       |
| Operating Temperature | 0°C~40°C (32°F~104°F)                                                              | 0°C~40°C (32°F~104°F)                                                               | 0°C~40°C (32°F~104°F)                                                               |
| Storage Temperature   | -40°C~70°C (-40°F~158°F)                                                           | -40°C~70°C (-40°F~158°F)                                                            | -40°C~70°C (-40°F~158°F)                                                            |
| Operating Humidity    | 10%~90% non-condensing                                                             | 10%~90% non-condensing                                                              | 10%~90% non-condensing                                                              |
| Storage Humidity      | 5%~90% non-condensing                                                              | 5%~90% non-condensing                                                               | 5%~90% non-condensing                                                               |
| Ordering Information  | 8-Port Gigabit switch                                                              | 16-Port Gigabit switch                                                              | 24-Port Gigabit switch                                                              |



UPDF

WWW.UPDF.COM

## Configuración en las placas de red

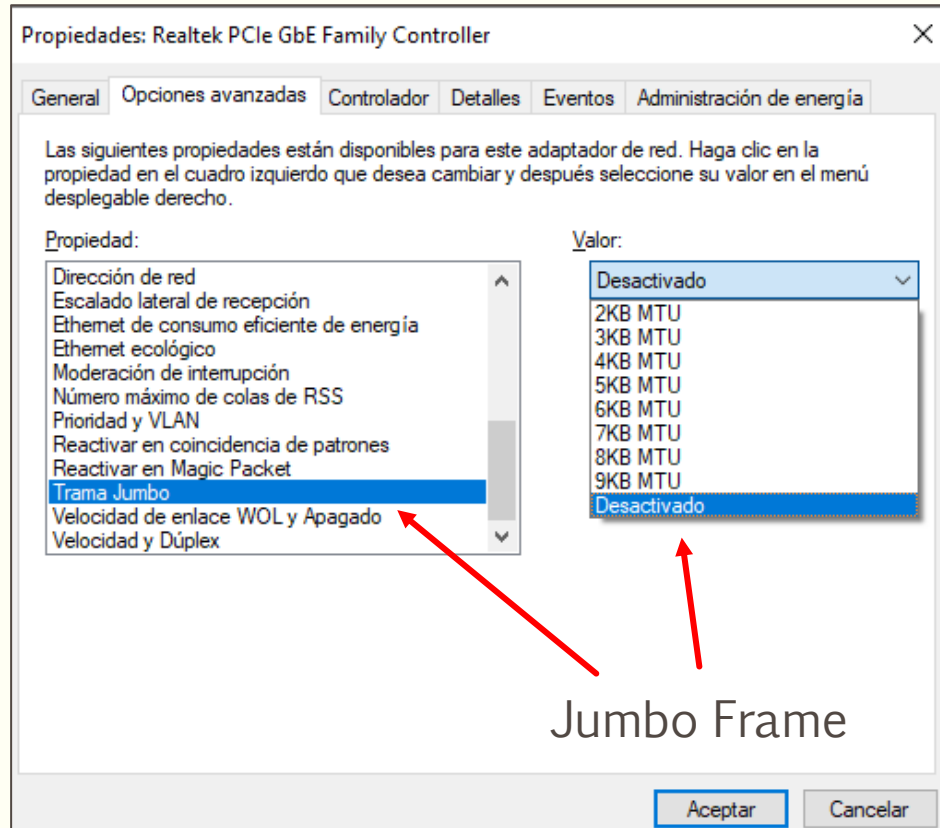


Cambio de  
Mac-Address

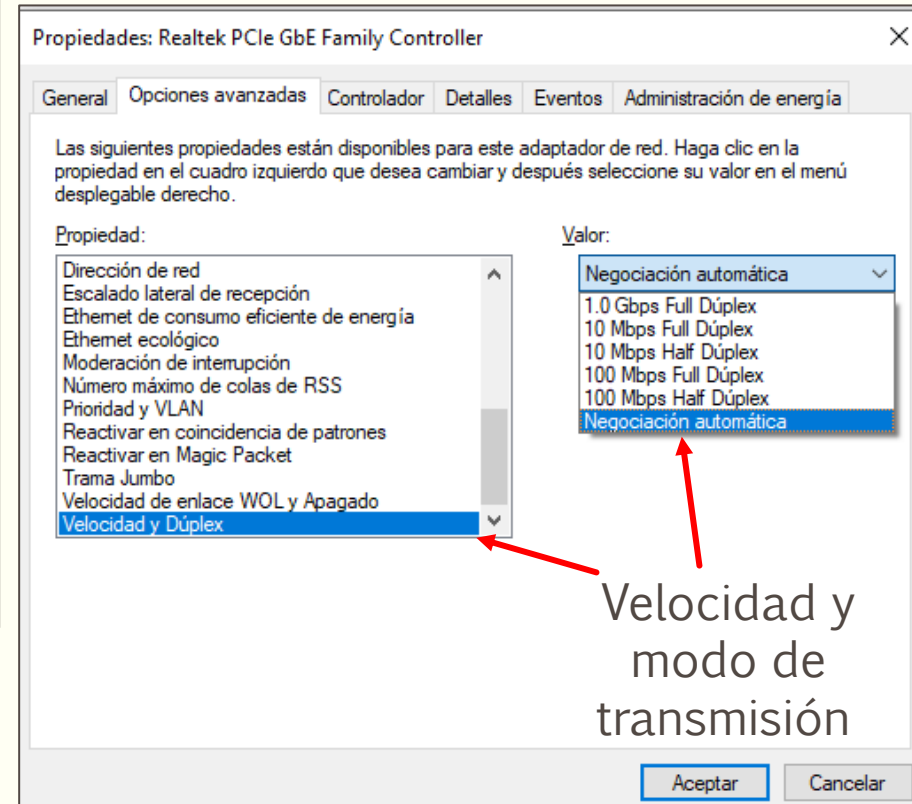


UPDF

WWW.UPDF.COM



## Configuración en las placas de red





UPDF

WWW.UPDF.COM

## Configuración en switch

tp-link

T2600G-28TS

Port Config Port Mirror Port Security Port Isolation Loopback Detection

Port Config

UNIT: 1 LAGS

| Select                   | Port   | Type   | Description      | Status | Speed | Duplex | Flow Control | Jumbo   | LAG |
|--------------------------|--------|--------|------------------|--------|-------|--------|--------------|---------|-----|
| <input type="checkbox"/> |        |        |                  |        |       |        |              |         |     |
| <input type="checkbox"/> | 1/0/1  | Copper |                  | Enable | Auto  | Auto   | Disable      | Disable | --- |
| <input type="checkbox"/> | 1/0/2  | Copper |                  | Enable | Auto  | Auto   | Disable      | Disable | --- |
| <input type="checkbox"/> | 1/0/3  | Copper |                  | Enable | Auto  | Auto   | Disable      | Disable | --- |
| <input type="checkbox"/> | 1/0/4  | Copper |                  | Enable | Auto  | Auto   | Disable      | Disable | --- |
| <input type="checkbox"/> | 1/0/5  | Copper |                  | Enable | Auto  | Auto   | Disable      | Disable | --- |
| <input type="checkbox"/> | 1/0/6  | Copper |                  | Enable | Auto  | Auto   | Disable      | Disable | --- |
| <input type="checkbox"/> | 1/0/7  | Copper |                  | Enable | Auto  | Auto   | Disable      | Disable | --- |
| <input type="checkbox"/> | 1/0/8  | Copper |                  | Enable | Auto  | Auto   | Disable      | Disable | --- |
| <input type="checkbox"/> | 1/0/9  | Copper |                  | Enable | Auto  | Auto   | Disable      | Disable | --- |
| <input type="checkbox"/> | 1/0/10 | Copper |                  | Enable | Auto  | Auto   | Disable      | Disable | --- |
| <input type="checkbox"/> | 1/0/11 | Copper |                  | Enable | Auto  | Auto   | Disable      | Disable | --- |
| <input type="checkbox"/> | 1/0/12 | Copper |                  | Enable | Auto  | Auto   | Disable      | Disable | --- |
| <input type="checkbox"/> | 1/0/13 | Copper | Lector biometric | Enable | 10M   | Auto   | Disable      | Disable | --- |
| <input type="checkbox"/> | 1/0/14 | Copper |                  | Enable | Auto  | Auto   | Disable      | Disable | --- |
| <input type="checkbox"/> | 1/0/15 | Copper | SW Piso2-no adm  | Enable | Auto  | Auto   | Disable      | Disable | --- |

All Apply Help



# UPDF

WWW.UPDF.COM

| Port Config              |       |        |             |        |       |        |              |         |     |
|--------------------------|-------|--------|-------------|--------|-------|--------|--------------|---------|-----|
| UNIT: 1 LAGS             |       |        |             |        |       |        |              |         |     |
| Select                   | Port  | Type   | Description | Status | Speed | Duplex | Flow Control | Jumbo   | LAG |
| <input type="checkbox"/> |       |        |             |        |       |        |              |         |     |
| <input type="checkbox"/> | 1/0/1 | Copper |             | Enable | 10M   | Auto   | Disable      | Disable | --- |
| <input type="checkbox"/> | 1/0/2 | Copper |             | Enable | 100M  | Auto   | Disable      | Disable | --- |
| <input type="checkbox"/> | 1/0/3 | Copper |             | Enable | 1000M | Auto   | Disable      | Disable | --- |
| <input type="checkbox"/> | 1/0/4 | Copper |             | Enable | Auto  | Auto   | Disable      | Disable | --- |
| <input type="checkbox"/> | 1/0/5 | Copper |             | Enable | Auto  | Auto   | Disable      | Disable | --- |
| <input type="checkbox"/> | 1/0/6 | Copper |             | Enable | Auto  | Auto   | Disable      | Disable | --- |

| Port Config              |       |        |             |        |       |        |              |         |     |
|--------------------------|-------|--------|-------------|--------|-------|--------|--------------|---------|-----|
| UNIT: 1 LAGS             |       |        |             |        |       |        |              |         |     |
| Select                   | Port  | Type   | Description | Status | Speed | Duplex | Flow Control | Jumbo   | LAG |
| <input type="checkbox"/> |       |        |             |        |       |        |              |         |     |
| <input type="checkbox"/> | 1/0/1 | Copper |             | Enable | Auto  | Half   | Disable      | Disable | --- |
| <input type="checkbox"/> | 1/0/2 | Copper |             | Enable | Auto  | Full   | Disable      | Disable | --- |
| <input type="checkbox"/> | 1/0/3 | Copper |             | Enable | Auto  | Auto   | Disable      | Disable | --- |
| <input type="checkbox"/> | 1/0/4 | Copper |             | Enable | Auto  | Auto   | Disable      | Disable | --- |
| <input type="checkbox"/> | 1/0/5 | Copper |             | Enable | Auto  | Auto   | Disable      | Disable | --- |
| <input type="checkbox"/> | 1/0/6 | Copper |             | Enable | Auto  | Auto   | Disable      | Disable | --- |

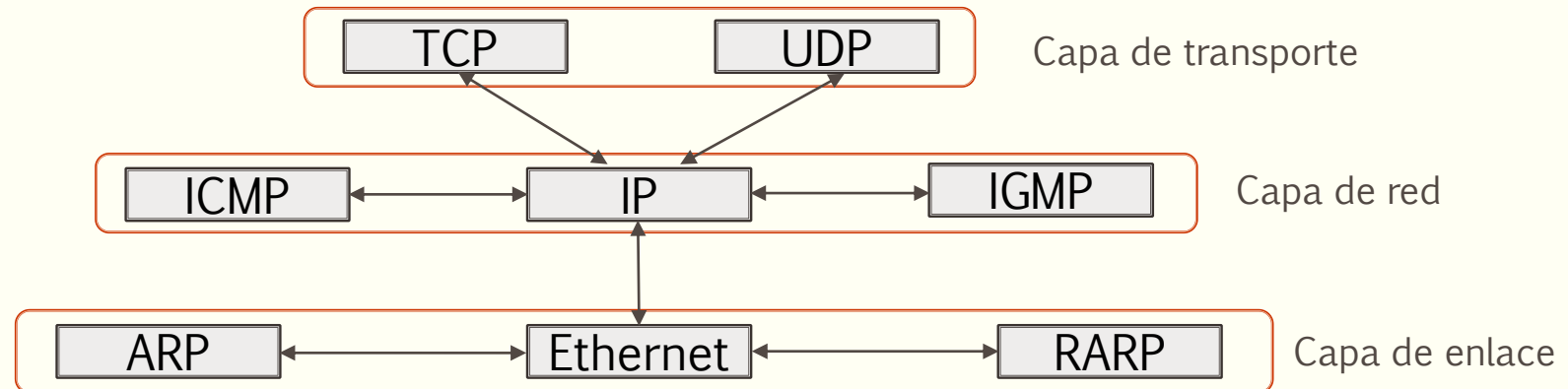
| Flow Control | Jumbo   | LAG |
|--------------|---------|-----|
|              |         |     |
| Disable      | Disable | --- |
| Enable       | Disable | --- |
| Disable      | Disable | --- |
| Disable      | Disable | --- |

| Flow Control | Jumbo   | LAG |
|--------------|---------|-----|
|              |         |     |
| Disable      | Disable | --- |
| Disable      | Enable  | --- |
| Disable      | Disable | --- |
| Disable      | Disable | --- |





- ARP (Address Resolution Protocol) tiene como misión traducir la dirección IP de una estación a la dirección física del adaptador de red.
- Para enviar un datagrama, la estación origen debe conocer la dirección MAC de la estación destino.
- ARP se utiliza en todas las redes LANs broadcast, y soporta cualquier protocolo de red. Se especifica en RFC 826.







UPDF

WWW.UPDF.COM

## Protocolo ARP

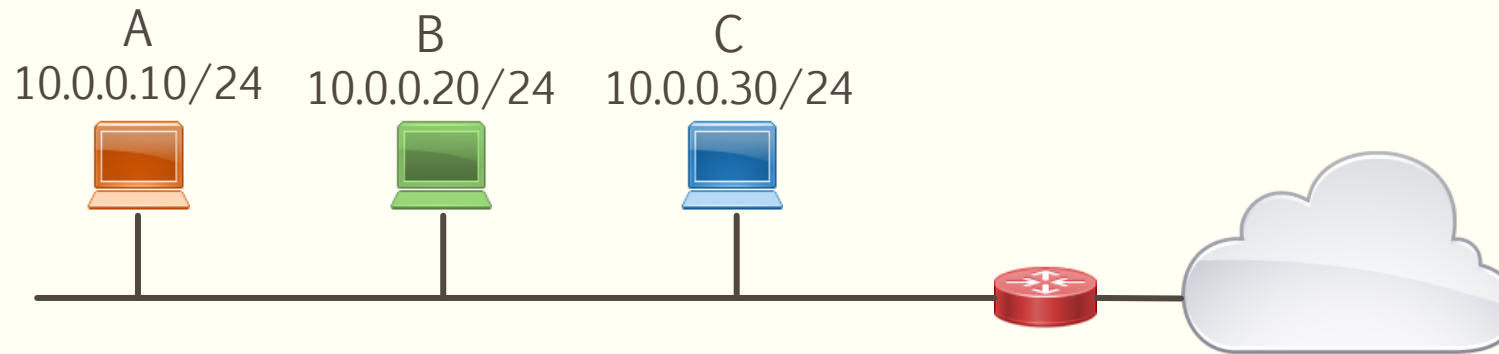
- Un equipo envía un **ARP Request** en difusión (broadcast) preguntando por la dirección física de una determinada IP.
- Le responde el equipo que tiene esa IP con un **ARP Reply** que le informa la dirección física.
- Debido a que enviar **ARP Request/Reply** para cada paquete IP introduce demasiado overhead, cada host mantiene una tabla ARP (**ARP cache**).
- Cada entrada en la ARP cache es una correspondencia entre las direcciones IP y la direcciones MAC.
- Cada entrada expira después de 15 minutos en switch y routers. En las PCs expira entre 15 y 45 segundos.





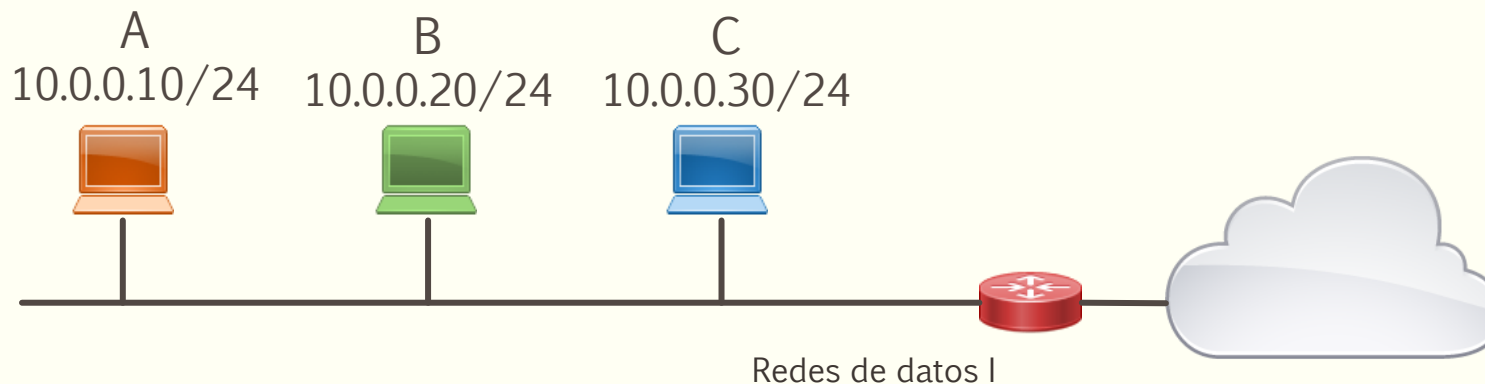
## Protocolo ARP

- Supongamos una estación A con dirección IP 10.0.0.10 que desea enviar un datagrama IP a la estación B con dirección IP 10.0.0.20
- Analizando las direcciones, A conoce que el destino está en la misma LAN.
- La estación A necesita la dirección MAC de B para armar la trama.



## Protocolo ARP

- La estación A busca en su ARP cache y no encuentra la dirección de B.
- La estación A envía un broadcast “ARP request” preguntando quien tiene la dirección 10.0.0.20
- Todas las estaciones reciben el broadcast, pero sólo B lo va a procesar, ya que están preguntando por él.
- La estación B se anota la dirección MAC de A en su tabla ARP
- La estación B responde con un unicast “ARP reply” dirigido a A informándole su MAC
- La estación A obtiene la dirección MAC de B





```
C:\> Símbolo del sistema

Microsoft Windows [Versión 10.0.19042.1288]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\User>netsh interface ipv4 show interfaces

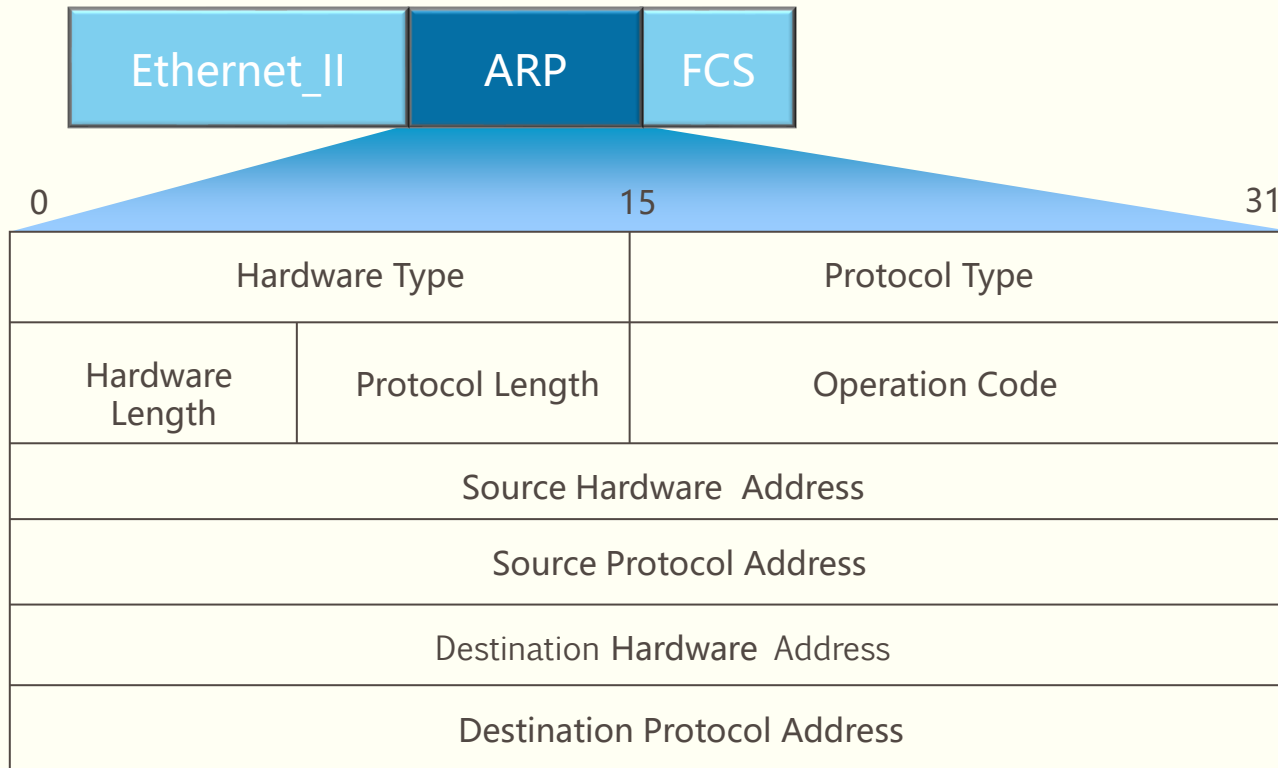
Índ  Mé  MTU  Estado  Nombre
-----
1    75  4294967295  connected  Loopback Pseudo-Interface 1
19   35    1500  connected  Ethernet

C:\Users\User>netsh interface ipv4 show interface 19

Parámetros de la interfaz Ethernet
-----
IfLuid           : ethernet_32769
IfIndex          : 19
Estado           : connected
Métrica          : 35
MTU del vínculo  : 1500 bytes
Tiempo de accesibilidad : 25500 ms
Tiempo de accesibilidad base : 30000 ms
Intervalo de retransmisión : 1000 ms
Transmisiones DAD : 3
Longitud de prefijo de sitio : 64
Id. de sitio     : 1
```



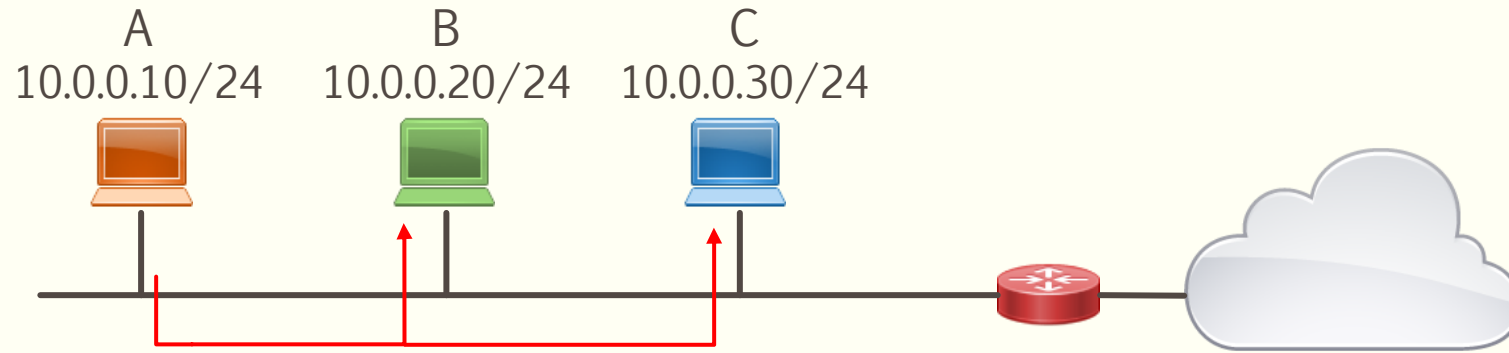
# Protocolo ARP



- Hardware Type: tipo de protocolo de la capa de enlace (Ethernet=1)
- ProtocolType: tipo de protocolo de capa de red (IPv4=0x0800)
- Hardware y Protocol Length expresados en bytes
- Operation code:
  - 1 ARP Request
  - 2: ARP Reply
- Direcciones origen y destino (MAC e IP)



- Continuando el ejemplo:



ARP Request

| Destino | Origen | Ethertype | ARP |
|---------|--------|-----------|-----|
|---------|--------|-----------|-----|

FF:FF:FF:FF:FF:FF

MAC de A

0x0806

Op. Code: 1

MAC Origen: MAC de A

IP de origen: 10.0.0.10

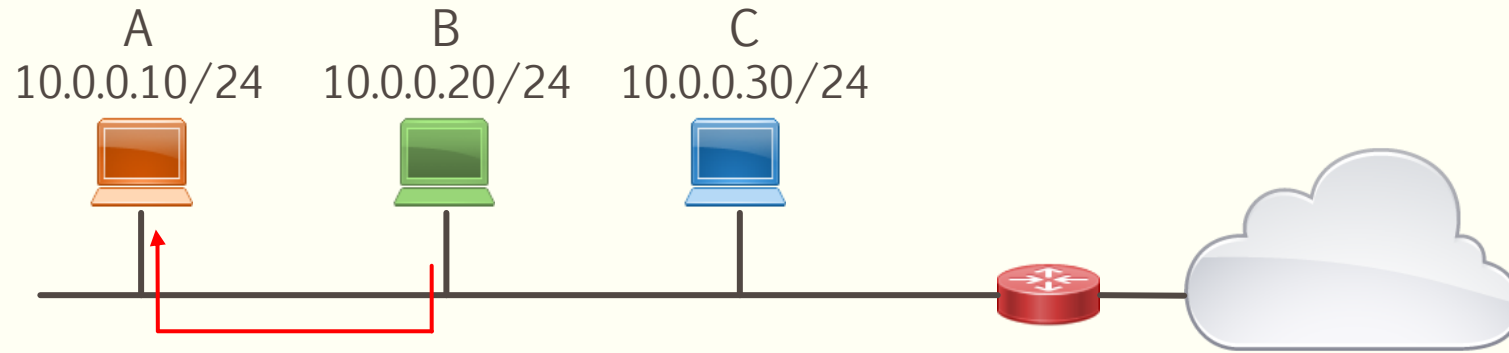
MAC Destino: 00:00:00:00:00:00

IP Destino: 10.0.0.20



# Protocolo ARP

- Continuando el ejemplo:



ARP Reply

| Destino | Origen | Ethertype | ARP |
|---------|--------|-----------|-----|
|---------|--------|-----------|-----|

MAC de A

MAC de B

0x0806

Op. Code: 1

MAC Origen: MAC de B

IP de origen: 10.0.0.20

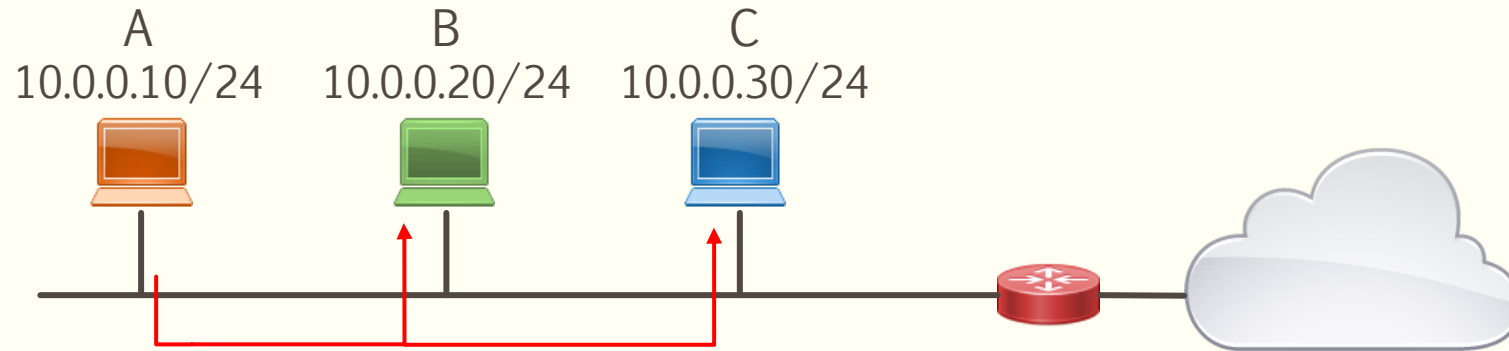
MAC Destino: MAC de A

IP Destino: 10.0.0.10



## Protocolo ARP

- **ARP Gratuito:** se lo utiliza para actualizar tablas ARP, anunciarse o en sistemas redundantes. Es un ARP Reply, que nunca fue solicitado (por rso es gratuito)



ARP Gratuito

| Destino | Origen | Ethertype | ARP |
|---------|--------|-----------|-----|
|---------|--------|-----------|-----|

FF:FF:FF:FF:FF:FF

MAC de A

0x0806

Op. Code: 2

MAC Origen: MAC de A

IP de origen: 10.0.0.10

MAC Destino: FF:FF:FF:FF:FF:FF

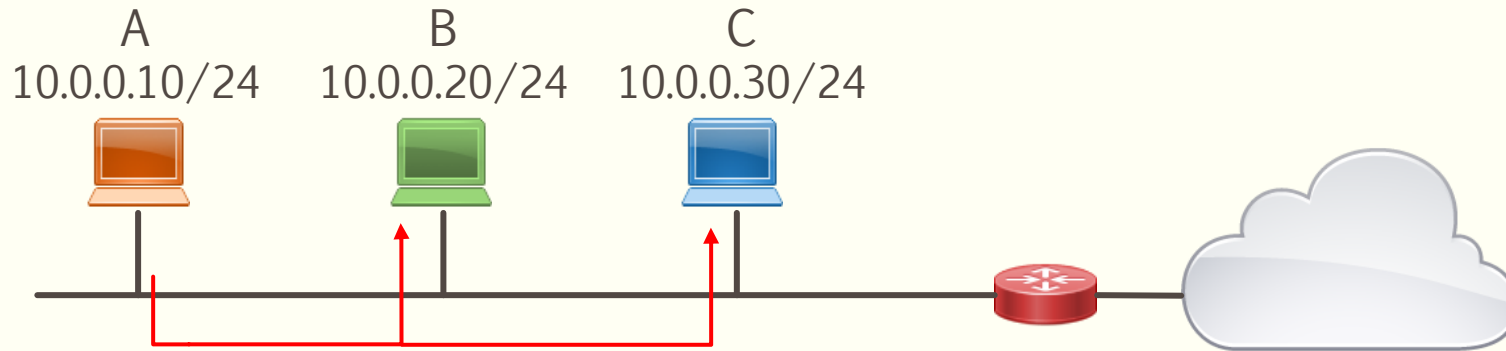
IP Destino: 10.0.0.10





## Protocolo ARP

- **ARP Probe:** se lo utiliza para sondear la red para validar que una dirección IP no está ya en uso.



ARP Probe

Destino

Origen

Ethertype

ARP

FF:FF:FF:FF:FF:FF

MAC de A

0x0806

Op. Code: 1

MAC Origen: MAC de A

IP de origen: 0.0.0.0

MAC Destino: 00:00:00:00:00:00

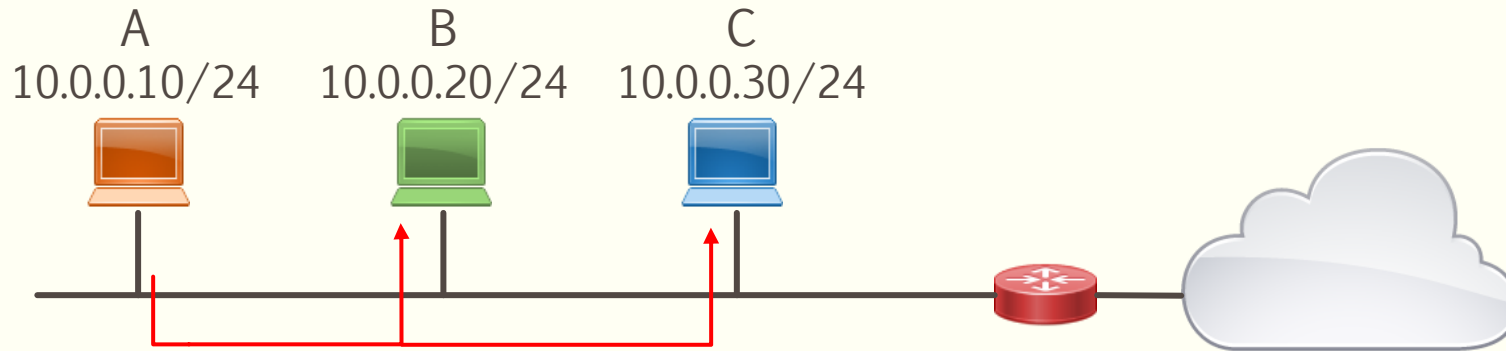
IP Destino: 10.0.0.10

¿Alguien tiene la 10.0.0.10?  
Previene que se actualicen las  
tablas ARP



## Protocolo ARP

- **ARP Announcement:** si no hay respuesta al ARP Probe, la estación confirma la dirección IP y la anuncia al resto



ARP Probe

| Destino | Origen | Ethertype | ARP |
|---------|--------|-----------|-----|
|---------|--------|-----------|-----|

FF:FF:FF:FF:FF:FF

MAC de A

0x0806

Op. Code: 1

MAC Origen: MAC de A

IP de origen: 10.0.0.10

MAC Destino: 00:00:00:00:00:00

IP Destino: 10.0.0.10

Voy a utilizar la 10.0.0.10  
Se actualicen las tablas ARP



# Protocolo ARP

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19043.1288]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\WINDOWS\system32>arp -a

Interfaz: 10.0.2.116 --- 0x3
Dirección de Internet      Dirección física      Tipo
10.0.2.1                   74-4d-28-10-cc-0c    dinámico
10.0.2.61                  30-8d-99-2e-89-3f    dinámico
10.0.2.63                  30-cd-a7-3c-74-22    dinámico
10.0.2.69                  54-04-a6-66-10-3f    dinámico
10.0.2.71                  68-3e-26-70-c1-41    dinámico
10.0.2.103                 e0-d5-5e-ae-08-40    dinámico
10.0.2.106                 a4-fc-77-27-f7-ad    dinámico
10.0.2.115                 30-9c-23-21-44-5b    dinámico
10.0.2.140                 20-47-47-a7-df-c4    dinámico
10.0.2.145                 e4-f8-9c-39-50-4e    dinámico
10.0.2.151                 c4-65-16-bc-a9-02    dinámico
10.0.2.156                 20-47-47-a7-df-c4    dinámico
10.0.2.165                 94-de-80-29-fe-ce    dinámico
10.0.2.170                 20-47-47-a7-df-c4    dinámico
10.0.2.173                 58-d9-c3-c3-8f-e7    dinámico
10.0.2.182                 68-3e-26-70-c1-41    dinámico
10.0.2.183                 00-68-eb-5f-8b-5c    dinámico
10.0.2.209                 50-e5-49-6a-05-88    dinámico
10.0.2.255                 ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
192.168.20.11              00-17-61-10-2f-3c    dinámico
192.168.20.14              00-17-61-10-2f-41    dinámico
224.0.0.2                  01-00-5e-00-00-02    estático
224.0.0.22                 01-00-5e-00-00-16    estático
```



UPDF

WWW.UPDF.COM

# Protocolo ARP

| No.  | Time     | Source            | Destination       | Protocol | Length | Info                                        |
|------|----------|-------------------|-------------------|----------|--------|---------------------------------------------|
| 1280 | 2.410497 | Palladiu_66:90:9e | Broadcast         | ARP      | 42     | Who has 192.168.30.101? Tell 192.168.30.108 |
| 1281 | 2.447921 | Motorola_2d:26:0e | Palladiu_66:90:9e | ARP      | 42     | 192.168.30.101 is at c8:c7:50:2d:26:0e      |
| 1282 | 2.447959 | 192.168.30.108    | 192.168.30.101    | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=7710/771 |
| 1283 | 2.646633 | Motorola_2d:26:0e | Broadcast         | ARP      | 42     | Who has 192.168.30.108? Tell 192.168.30.101 |
| 1284 | 2.646649 | Palladiu_66:90:9e | Motorola_2d:26:0e | ARP      | 42     | 192.168.30.108 is at 5c:c9:d3:66:90:9e      |
| 1288 | 3.658008 | 192.168.30.101    | 192.168.30.108    | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=7710/771   |

> Frame 1280: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits)

▼ Ethernet II, Src: Palladiu\_66:90:9e (5c:c9:d3:66:90:9e), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

- > Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
- > Source: Palladiu\_66:90:9e (5c:c9:d3:66:90:9e)  
Type: ARP (0x0806)

▼ Address Resolution Protocol (request)

- Hardware type: Ethernet (1)
- Protocol type: IPv4 (0x0800)
- Hardware size: 6
- Protocol size: 4
- Opcode: request (1)
- Sender MAC address: Palladiu\_66:90:9e (5c:c9:d3:66:90:9e)
- Sender IP address: 192.168.30.108
- Target MAC address: 00:00:00\_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
- Target IP address: 192.168.30.101

0000

ff ff ff ff ff ff

5c c9 d3 66 90 9e 08 06 00 01

.....\.

0010

08 00 06 04 00 01 5c c9 d3 66 90 9e c0 a8 1e 6c

.....\.

0020

00 00 00 00 00 00 c0 a8 1e 65

.....e

Una estación preguntando si la  
MAC Address de quien utiliza la  
192.168.30.108

ARP Request



# Protocolo ARP

| No.  | Time     | Source            | Destination       | Protocol | Length | Info                                        |
|------|----------|-------------------|-------------------|----------|--------|---------------------------------------------|
| 1280 | 2.410497 | Palladiu_66:90:9e | Broadcast         | ARP      | 42     | Who has 192.168.30.101? Tell 192.168.30.108 |
| 1281 | 2.447921 | Motorola_2d:26:0e | Palladiu_66:90:9e | ARP      | 42     | 192.168.30.101 is at c8:c7:50:2d:26:0e      |
| 1282 | 2.447959 | 192.168.30.108    | 192.168.30.101    | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=7710/771 |
| 1283 | 2.646633 | Motorola_2d:26:0e | Broadcast         | ARP      | 42     | Who has 192.168.30.108? Tell 192.168.30.101 |
| 1284 | 2.646649 | Palladiu_66:90:9e | Motorola_2d:26:0e | ARP      | 42     | 192.168.30.108 is at 5c:c9:d3:66:90:9e      |
| 1288 | 3.658008 | 192.168.30.101    | 192.168.30.108    | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=7710/771   |

```
> Frame 1281: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits)
▼ Ethernet II, Src: Motorola_2d:26:0e (c8:c7:50:2d:26:0e), Dst: Palladiu_66:90:9e (5c:c9:d3:66:90:9e)
  > Destination: Palladiu_66:90:9e (5c:c9:d3:66:90:9e)
  > Source: Motorola_2d:26:0e (c8:c7:50:2d:26:0e)
  Type: ARP (0x0806)
▼ Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: Motorola_2d:26:0e (c8:c7:50:2d:26:0e)
  Sender IP address: 192.168.30.101
  Target MAC address: Palladiu_66:90:9e (5c:c9:d3:66:90:9e)
  Target IP address: 192.168.30.108
```

La estación con la  
192.168.30.108 responde  
informando su MAC Address

ARP reply

```
0000 5c c9 d3 66 90 9e c8 c7 50 2d 26 0e 08 06 00 01  \..f... P-&....
0010 08 00 06 04 00 02 c8 c7 50 2d 26 0e c0 a8 1e 65  ..... P-&....e
0020 5c c9 d3 66 90 9e c0 a8 1e 6c  \..f... .l
```